

京都大学大学院工学研究科
都市社会工学専攻修士論文
令和6年2月



Master's Thesis
Department of Urban Management
Graduate School of Engineering
Kyoto University
February 2024

アンサンブル降雨予測を利用した
多目的ダム運用の最適化に関する研究

京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻
都市国土管理工学講座 自然・社会環境防災計画学分野
岡本 悠希

論文要旨

近年頻発する大規模洪水の更なる激甚化が想定される一方、水力発電ダムでは、洪水時に発電最大使用水量を超過して放流された「無効放流」の増大が課題である。そこで、複数シナリオの予測が可能な長時間アンサンブル降雨予測を利用して、予測が外れた際のリスクを小さくしながらダム操作を高度化することが期待されている。SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）第2期では、アンサンブル降雨予測を利用して、洪水調節機能の増強と水力発電の増大を目指す取組が行われた。BRIDGE（研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム）では、更なる技術開発や新たな運用マニュアルの検討が行われている。このような背景を踏まえ、アンサンブル降雨予測を用いた事前放流や洪水調節操作の最適化を通して、治水・利水双方にメリットのあるダム操作手法について検討することを本研究の目的とした。なお、上流に配置された多目的ダムの操作が、下流の治水や利水に大きな影響を与える矢作川水系を研究対象とした。

本研究では、分布型流出モデル1K-DHMで流出計算を行い、SCE-UA法を用いた最適化アルゴリズムを構築する。最適化計算を行う前にアンサンブル降雨予測の基礎的な特性を分析したところ、アンサンブル降雨予測のばらつきは洪水が近づくにつれて小さくなり、予測精度も高くなった。また、予測雨量の順位と予測流入量の順位は変化する場合があり、ダム操作とアンサンブル降雨予測の関係を考察する際には予測流入量の順位が重要であることが示された。

出水を通したダム運用の最適化を行う前に、ダムの最大放流量が最小となるように、洪水調節操作の最適化を行った。洪水調節開始流量、ダム放流率、計画最大放流量の3つに対して最適化計算を実施したところ、ダムの最大放流量に最も大きな影響を与えるのは洪水調節開始流量であったため、洪水調節開始流量のみの最適化について詳しく考察した。すべてのイベントで、最大24時間累積流入量を精度よく予測できたメンバーが最大放流量を大きく低減し、その結果として増電効果も大きくなった。さらに、洪水が近づくにつれて最適化されたパラメータのばらつきが小さくなることや、予測流入量の波形を考慮することができることから、本研究の手法を意思決定に利用することのメリットを確認することができた。

最適化計算による治水効果・利水効果をさらに大きくするため、アンサンブル降雨予測を利用した事前放流と洪水調節操作の最適化を組み合わせた操作について検討した。事前放流を行うことで、洪水調節操作の最適化のみの結果と比べて、治水効果・利水効果ともに増大した。複数の事前放流シナリオにおいて、事前放流に使用することのできた容量や、事前放流に伴うリスクを分析したところ、予測流入量が中下位（51メンバー中37位～46位）に基づく事前放流が最適であった。また、複数の洪水調節操作シナリオにおいて、治水効果と利水効果を分析したところ、予測流入量の精度が高いアンサンブルメンバーが提案した操作が最適であった。

最後に、実操作への適用方法を提案するため、最適化結果を参考にして予め用意された候補から操作を選択する「型紙操作」について検討した。すべてのイベントで、予測流入量が中下位（37位～46位）に基づく事前放流と、予測流入量が上位～中位（1位～36位）の最適化結果をもとに提案される操作で、実操作よりも良好な結果となった。

これらの結果より、アンサンブル降雨予測を利用した治水・利水双方にメリットがあるダム操作を提案することができた。

目次

第1章	はじめに	1
1.1	研究の背景と目的	1
1.2	本論文の構成	3
第2章	研究手法	4
2.1	研究対象地域	5
2.1.1	矢作川の概要	5
2.1.2	矢作ダムの概要	5
2.2	分布型流出モデル 1K-DHM	7
2.2.1	モデルの概要	7
2.2.2	パラメータ設定	8
2.3	SCE-UA 法を用いた最適化手法	10
2.3.1	SCE-UA 法の概要	10
2.3.2	目的関数と計算条件	11
2.3.3	最適化計算の流れ	12
第3章	対象出水とアンサンブル降雨予測の特性に関する基礎的分析	14
3.1	JWA アンサンブル降雨予測	14
3.2	対象出水とそれぞれの特徴	15
3.3	アンサンブル降雨予測の特性に関する基礎的分析	16
3.3.1	予測雨量および予測流入量のばらつき	16
3.3.2	予測雨量の順位と予測流入量の順位	18
第4章	洪水調節操作の最適化結果と考察	20
4.1	一定率一定量放流方式の最適化の結果	20
4.2	一定量放流方式の最適化の結果	22
4.3	考察	25
4.3.1	降雨の特性と結果の関係	25
4.3.2	予測発表時刻と結果の関係	27
4.3.3	予測雨量の波形と結果の関係	29
4.4	小括	30
第5章	出水を通したダム運用の最適化と考察	32
5.1	リアルタイムにおける事前放流と洪水調節操作の決定方法	32
5.1.1	事前放流の方法	32
5.1.2	事前放流と洪水調節のシナリオ	34
5.2	事前放流を含めた一定量放流方式の最適化の結果	36
5.3	効果的なアンサンブル降雨予測の利用方法に関する考察	37
5.3.1	事前放流について	37
5.3.2	洪水調節操作について	39

5.3.3 実操作への適用方法に関する提案.....	41
5.4 小括.....	43
第6章 まとめ.....	44
参考文献.....	46
Nomenclature.....	48
付録 A 比較波形における予測雨量と予測流入量の関係	50
付録 B 比較波形における実操作と提案された操作の比較	52

第 1 章 はじめに

1.1 研究の背景と目的

近年，令和元年東日本台風や令和 2 年西日本豪雨に代表される大規模洪水により，ダムが満水となって洪水調節機能を失う事例が増加している．IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第 6 次報告書¹⁾では，世界平均気温は少なくとも 21 世紀半ばまでは上昇し続け，日本を含むほとんどの地域で大雨がより強く，より頻繁になる可能性が高いと報告されている．今後発生しうる大規模洪水に対処するため，ダムの治水機能を強化する必要がある．国土交通省は，治水の計画規模や河川（河道）・ダム等の施設能力を上回る洪水の発生時におけるダム下流河川の沿川における洪水被害の防止・軽減を目的として，事前放流ガイドライン²⁾を策定した．事前放流では，洪水の発生が予測された場合に，前もって放流量を増やしてダムの空き容量を増やす．同ガイドラインでは，事前放流の実施判断は洪水の 3 日前から行うことを基本とし，ダム上流域の予測雨量が基準降雨量を超えた場合に事前放流を実施することと定められている．事前放流だけではなく，効果的な洪水調節操作についても研究されている．岩本ら³⁾は，d4PDF（地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース）を入力降雨として，大規模洪水時に洪水調節開始流量を引き上げる治水操作が下流の経済被害を抑えることを示した．北口⁴⁾は，ダム流入量が既知であると仮定できる条件のもと，ダム最大放流量などを目的関数とした洪水調節操作の最適化により，治水機能が增強されることを示した．

一方，脱炭素化やエネルギー自給率の向上等の観点から，水力発電の重要性が高まっている⁵⁾．特にダム式の水力発電は，天候や季節に左右されやすい太陽光や風力などの調整電源となることや，水力発電ダムを防災に利用することができるといった長所がある．水力発電ダムでは，発電所によって発電最大使用水量が決まっている．洪水中および洪水前後の水位低下操作時には，発電最大使用水量を超えて放流せざるを得ず，発電に使うことなく河川に放流された「無効放流」の増大が課題となる．無効放流を抑制するためには，洪水吐からの放流を極力避け，発電を行いながら緩やかにダムの水位を下げる必要がある．国土交通省は，治水機能の強化，水力発電の促進および地域振興を目標に，官民連携の新たな枠組みによるハイブリッドダム⁶⁾を推進している．主な手法として，洪水後に降雨が予測されない場合，水力発電を実施しながら緩やかに後期放流を行うことや，非洪水期に降雨が予測されるまでダムの水位を高く保ち，安定的に水力発電を実施することが提示されている．また，現行の規定である 3 日前よりも早くから事前放流を行うことで，空き容量の確保とともに無効放流を減らす検討も行われている⁷⁾．

現在，事前放流の実施判断はガイダンス予測に基づいて行われる．ガイダンス予測と

は、数値予報の地上気温や降水量などの予測値を補正してその誤差を軽減することや、数値予報が出力していない天気や発雷確率などを作成することによって、予報作業を支援するものである⁸⁾。気象予測には、予測時間が長くなるとともに誤差が増幅してしまう性質がある。ガイダンス予測は1通りの予測であるため、予測が外れた場合の治水・利水リスクが大きいという欠点がある。そこで、アンサンブル降雨予測が注目されている。アンサンブル降雨予測とは、数値予報の誤差を前提として、複数の数値予報の集合（アンサンブル）から大気の状態を確率的に把握し、予測情報の確からしさを得るための手法である⁹⁾。図 1.1 にアンサンブル降雨予測のイメージを示す。幅のある予測から最悪のケース等も予測できるという利点があるとともに、予測先行時間が長い中・長期アンサンブル降雨予測を利用することによる洪水の早期発見も期待されている。

2018年に始まったSIP（戦略的イノベーション創造プログラム）第2期では、1テーマである「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」のサブ課題「VI. スーパー台風被害予測システムの開発」の一部として、「河川・ダム の長時間洪水予測・防災支援システムの開発」が取り組まれた^{10),11)}。ここでは、(一財)日本気象協会(JWA, Japan Weather Association)が提供するJWA アンサンブル降雨予測を利用することで、洪水貯留機能の拡大と水力発電の増大を目指す研究が行われた。松原ら¹²⁾は、発電専用ダムでアンサンブル降雨予測を使用し、ダム流入量を既知と仮定した条件下での早期事前放流と洪水調節によって、増電効果があることを示した。また、道広ら¹³⁾は、予測雨量の順位に基づいて平均化されたアンサンブル降雨予測を使うことで、最も効率の良いダム操作を行うことができることを示した。さらに、2023年から、BRIDGE（研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム）の対象施策の1つとして、「ダム運用高度化による流域治水能力向上と再生可能エネルギー増強の加速化プロジェクト」が開始された¹⁴⁾。SIP第2期の研究成果を実装するために、長時間アンサンブル降雨予測を活用するための技術開発やダムタイプに応じた新たな運用マニュアルの検討、ダム群最適連携操作技術の開発などが行われる。特にマニュアル作成のためには、アンサンブル降雨予測を活用して、治水・利水双方にメリットがあるダム操作手法を提案する検討が非常に重要となる。

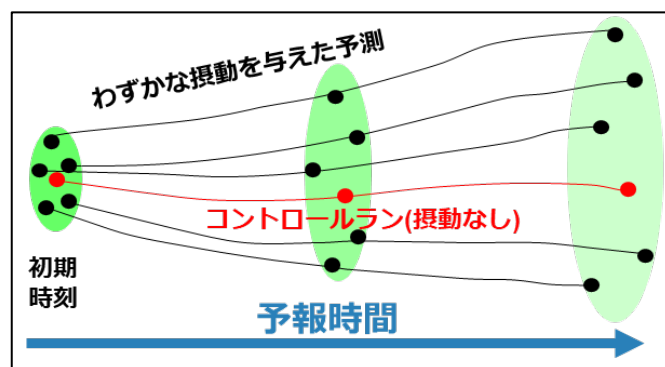


図 1.1 アンサンブル降雨予測のイメージ

これまで述べた通り、洪水貯留機能の拡大と水力発電の増大をともに実現するようなダム運用が重要な課題であり、複数シナリオの予測が可能な長時間アンサンブル降雨予測を利用して、予測が外れた際のリスクを小さくしながらダム操作を高度化することが期待されている。しかしながら、アンサンブル降雨予測を使用して多目的ダム運用の高度化を行う検討は十分に行われておらず、治水・利水の WIN-WIN を達成するようなダム操作手法について、更なる検討が必要である。以上のような背景を踏まえ、本研究では、アンサンブル降雨予測を用いた事前放流や洪水調節操作の最適化を通して、アンサンブル降雨予測を利用した治水・利水双方にメリットのあるダム操作手法を提案することを目的とする。なお、上流に配置された多目的ダムの操作が、下流の治水や利水に大きな影響を与える矢作川水系を研究対象とした。

1.2 本論文の構成

本論文の構成は以下の通りである。

第 1 章では、気候変動に伴う洪水の激甚化と水力発電の重要性の高まりからダム操作を治水・利水の両面から高度化する必要があること、ダム操作の高度化にはアンサンブル降雨予測の利用が期待されていることを述べた。さらに、アンサンブル降雨予測を利用したダム操作に関する既往研究や洪水調節機能の増強に関する既往研究に触れ、アンサンブル降雨予測を使用して多目的ダム運用の最適化を行う重要性を示した。

第 2 章では、研究対象である矢作川、流出計算に使用する 1K-DHM、本研究で用いる最適化アルゴリズム SCE-UA 法と最適化計算の流れについて説明する。

第 3 章では、JWA アンサンブル降雨予測の概要と今回使用する出水の特徴について説明する。また、予測雨量と予測流入量のばらつきおよび順位の観点から、アンサンブル降雨予測の特性に関する基礎的な分析を行う。

第 4 章では、SCE-UA 法を用いて、一定率一定量放流方式と一定量放流方式の洪水調節操作を最適化した場合の結果を示す。また、特に一定量放流方式の最適化において、降雨の特性や予測先行時間、予測雨量の波形と結果の関係について考察する。

第 5 章では、第 4 章の一定量放流方式の洪水調節操作に、アンサンブル降雨予測を使用した事前放流を含めた多目的ダム運用の最適化を行う。さらに、出水を通して効果的に多目的ダムを運用するために、本研究のダム操作手法を実操作に利用する際の、適用方法について提案する。

第 6 章では、結論と今後の課題を述べる。

第2章 研究手法

本研究では，矢作川を対象に検討を進める．標高データ，流向データ，集水面積データから分布型流出モデル 1K-DHM で矢作川流域をモデル化し，異なる 2 つの実績雨量における流出量の再現性が高くなるように土壌パラメータを設定する．このモデルにダムモデルを組み込むことで流出計算を行う．さらに，JWA アンサンブル降雨予測を入力降雨として，最適化の目的関数と計算条件を別途設定することで，SCE-UA 法を用いた最適化アルゴリズムを構築する．最適化計算を行う前に，アンサンブル降雨予測の特性を理解するために，予測雨量に基づくグループ分けを行い，アンサンブル降雨予測の基礎的な特性を分析する．最適化計算は最初に洪水調節操作に絞って実施し，降雨の特性，予測発表時刻および予測雨量の波形と結果の関係を考察する．その後，事前放流を組み合わせたダム運用の最適化計算を行い，効果的なダム運用に寄与するアンサンブル降雨予測の使用方法について考察する．以上の内容を踏まえ，アンサンブル降雨予測を利用した治水・利水双方にメリットがあるダム操作手法を提案することが，本研究のゴールとなる．

本研究のフローを図 2.1 に示す．

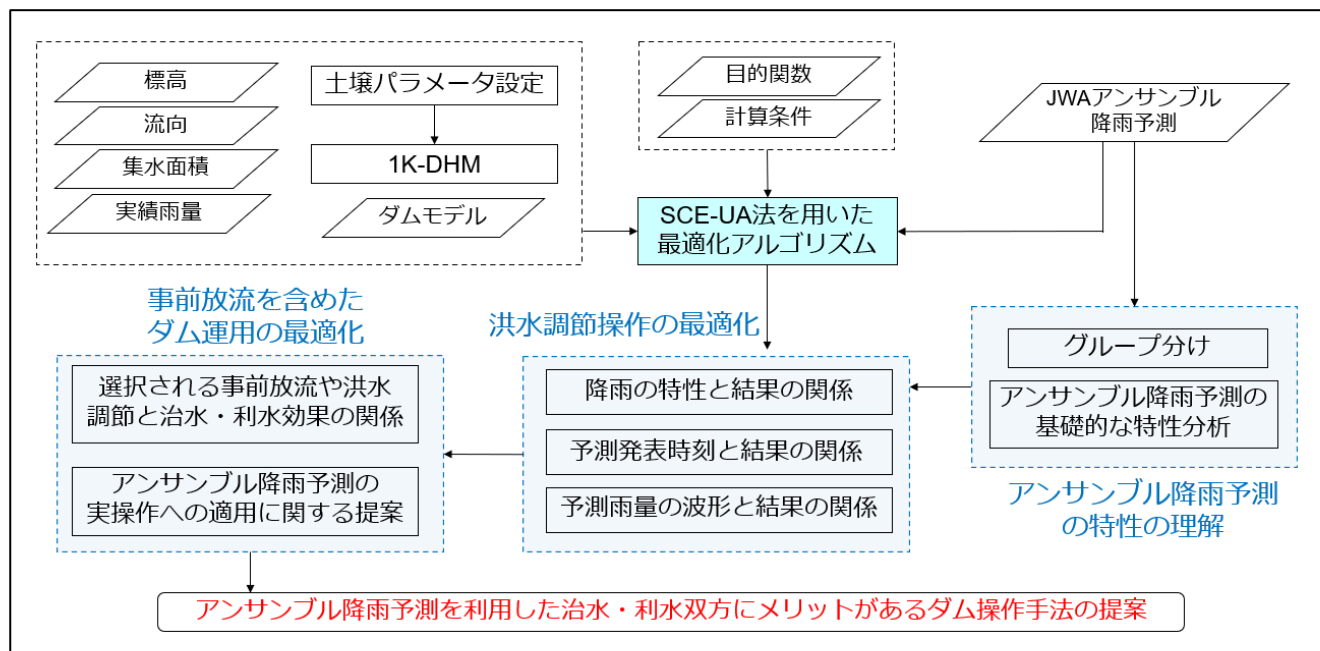


図 2.1 研究手法

2.1 研究対象地域

2.1.1 矢作川の概要

対象流域である矢作川は、水源を中央アルプス南端の長野県下伊那郡大川入山（標高 1,908m）とし、長野県・岐阜県・愛知県を流れて三河湾に注ぐ、長さ約 118km、流域面積約 1,830km² の一級河川である。山地が約 78%，農地が約 19%，宅地が約 3% であり、流域の地表は花崗岩がマサ化して崩壊しやすく、降雨時等に流出した土砂が沖積平野を形成している。下流域は新幹線，国道 1 号線，東海道本線，東名高速道路などが通る交通の重要拠点であるとともに、製造業が盛んであり、洪水対策と利水がともに重要である。矢作川流域には、電力会社や愛知県が管理する 7 つの利水ダムと国土交通省が管理する唯一の多目的ダムである矢作ダムが存在する。これらの位置関係を図 2.2 に示す。



図 2.2 矢作川流域

2.1.2 矢作ダムの概要

矢作川流域では、1959 年に伊勢湾台風によって甚大な被害を受けたことで、1963 年に治水計画が定められ、1971 年に矢作ダムの運用を開始した。矢作ダムは、堤高 100m のアーチ式コンクリートダムである。出水期（6/1～10/15）では、有効貯水容量 65,000,000m³ のうち 50,000,000m³ を利水容量として、15,000,000m³ を洪水調節容量として使用している。総貯水容量は 80,000,000m³，洪水期制限水位に対応する貯水容量は、65,000,000m³ である。矢作ダムの諸元を図 2.3 に示す。流域面積は 504.5km² となっており、相当雨量は 29.7mm と、全国の国土交通省と（独）水資源機構が管理する多目的

ダムと比較して小さめである¹⁵⁾。矢作ダムでは現在、計画最大流入量 $2,300\text{m}^3/\text{s}$ 時に $1,000\text{m}^3/\text{s}$ を貯留し、計画最大放流量 $1,300\text{m}^3/\text{s}$ を放流する「一定率一定量放流方式」の洪水調節操作を行っている。ここで、洪水調節開始流量は $800\text{m}^3/\text{s}$ 、計画最大放流量に達するまでの流入量に対する放流量の増加率（以下、ダム放流率とする）は 0.33 である。洪水調節操作のイメージを図 2.4 に示す。また、矢作川水系では 2019 年に策定された「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」に基づいて締結された治水協定により、事前放流の実施条件等が定められた。矢作ダムでは 48 時間予測雨量が基準雨量 200mm を超えた場合、利水容量から $10,351,000\text{m}^3$ を事前放流に使用することができる¹⁶⁾。本研究では簡単のため、事前放流に使用することのできる容量を $10,000,000\text{m}^3$ として進める。その際、事前放流の下限に対応する貯水容量は $55,000,000\text{m}^3$ となる。また、矢作ダムのすぐ下流には、矢作ダムの落差を利用して発電を行う矢作第一発電所が存在する。矢作第一発電所の発電最大使用水量は $94.7\text{m}^3/\text{s}$ であり、この水量を超えて放流した水は無効放流となる。

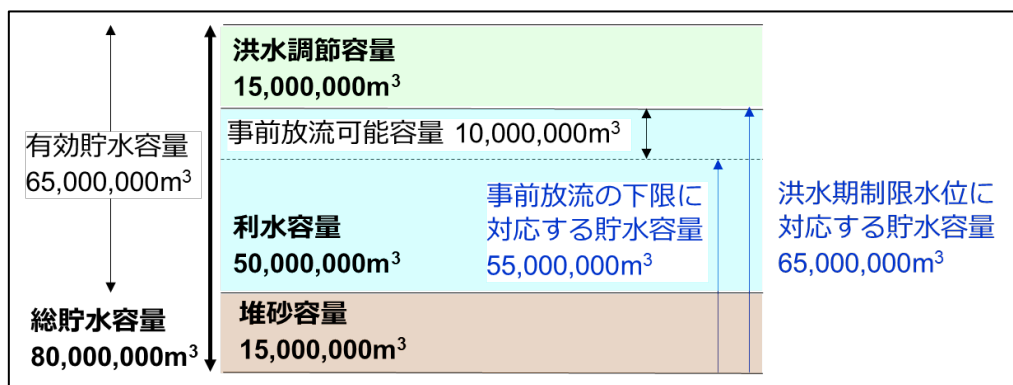


図 2.3 矢作ダムの諸元

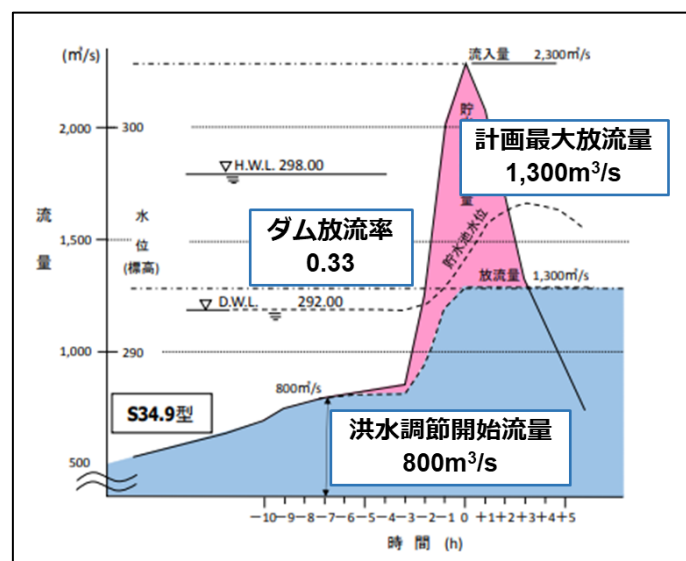


図 2.4 矢作ダムの洪水調節操作¹⁷⁾に加筆

2.2 分布型流出モデル 1K-DHM

2.2.1 モデルの概要

1K-DHM¹⁸⁾は，対象流域を1辺が緯度経度格子30秒（約1km）のセルに区切り，各セルの流量をキネマティックウェーブモデルで計算する分布型流出モデルである．HydroSHEDSの30秒（約1km）分解能の標高データおよび流下方向データ，およびこれら2つから作成した集水面積データを地形データとして使用する．各セルは斜面要素と河道要素から構成される．斜面要素の流れは，不飽和流と表層土層中の中間流および地表面流を考慮した立川ら¹⁹⁾のキネマティックウェーブモデルで計算される．

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} = r_e \quad (2.1)$$

$$q(h) = \begin{cases} v_c d_c \left(\frac{h}{d_c}\right)^\beta & (0 \leq h \leq d_c) \\ v_c d_c + v_a (h - d_c) & (d_c \leq h \leq d) \\ v_c d_c + v_a (h - d_c) + \alpha_s (h - d)^m & (d \leq h) \end{cases} \quad (2.2)$$

ここで， t は時間， x は流下方向の距離， h は流積， q は単位幅あたりの斜面流量， r_e は有効降水強度， d_c はマトリクス部の空隙厚， d は土層中の全空隙厚， α_s はパラメータ（ $\alpha_s = \sqrt{i_s/n_s}$ ）であり， i_s は斜面勾配， n_s は等価粗度， m は定数（ $=5/3$ ）である．また， k_c をマトリクス部の飽和透水係数， k_a を中間流の飽和透水係数とし， $v_c = k_c i_s$ ， $v_a = k_a i_s$ ， $k_c = k_a/\beta$ とする． β はマトリクス部の飽和度 h/d_c に応じた透水係数の減少度合いを決定するパラメータである．河道要素内の河川流量は，斜面流出量を側方流入量として以下のキネマティックウェーブモデルで計算される．

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q_L \quad (2.3)$$

$$Q = \alpha_c A^m \quad (2.4)$$

ここで， A は通水断面積， Q は流量である． q_L は流れ方向の単位長さあたりの側方流入量であり，斜面要素で計算された斜面下端での単位幅流量が与えられる． α_c はパラメータ（ $\alpha_c = (1/B_c)^{2/3} \sqrt{i_c/n_c}$ ）であり， i_c は河道勾配， n_c は河道の粗度係数， B_c は河道幅である．

1K-DHMではダムモデルにより，一定量放流方式または一定率一定量放流方式によって洪水調節が可能である．一定量放流方式とは，流入量が洪水調節開始流量を超えたら一定量放流（洪水調節開始流量）によって洪水をカットする操作であり，式(2.5)に従う．ここで， $q_{in}(t)$ ， $q_{out}(t)$ ， $v(t)$ はそれぞれ時刻 t におけるダムの流入量，放流量，貯水量である．また， q_{flood} は洪水調節開始流量， v_E は有効貯水容量である．なお，本研究では後期放流は実施しない．一定量放流方式は河道改修が完了している場合に効果が大きく，放流量の計算がシンプルな洪水調節操作である．

$$q_{out}(t) = \begin{cases} q_{in}(t) & (q_{in}(t) < q_{flood}) \\ q_{flood} & (q_{flood} \leq q_{in}(t), v(t) < v_E) \\ q_{in}(t) & (q_{flood} \leq q_{in}(t), v_E \leq v(t)) \end{cases} \quad (2.5)$$

河道改修が終わっていない河川で採用されることの多い一定率一定量放流方式では，流入量が洪水調節開始流量を超えたら，放流量が計画最大放流量に到達するまで一定率で洪水をカットし，到達後は流入量と放流量が等しくなるまで一定量放流（計画最大放流量）によって洪水をカットする．具体的には，「 $q_{in}(t) < q_{flood}$ 」（非洪水時）または「 $v_E \leq v(t)$ 」（満水時）には，放流量と流入量を等しくし，「 $q_{flood} \leq q_{in}(t)$ 」（洪水時）かつ「 $v(t) < v_E$ 」（空き容量あり）の場合は，式(2.6)，式(2.7)に従う．ここで， $q'_{out}(t)$ は一定率放流時における放流量， α はダム放流率， q_{pmax} は計画最大放流量であり， P_{flag} は通常は0であるが，一定量方式に移行してから洪水が終了するまでは1である．一定率一定量放流方式は，中小洪水に対しても効果的であり，河道改修が完了していない河川に適している．矢作川のような河道改修中の河川では一定率一定量放流方式が採用されることが多いが，将来的に河道改修が完了した場合，一定量放流方式に変更される可能性も考えられる．

$$q'_{out}(t) = (q_{in}(t) - q_{flood}) \times \alpha + q_{flood} \quad (2.6)$$

$$q_{out}(t) = \begin{cases} q'_{out}(t) & (q_{pmax} > q'_{out}(t), P_{flag} = 0) \\ q_{pmax} & (q_{pmax} \leq q'_{out}(t)) \\ q_{pmax} & (q_{pmax} > q'_{out}(t), P_{flag} = 1, q_{pmax} \leq q_{in}(t)) \\ q_{in}(t) & (q_{pmax} > q'_{out}(t), P_{flag} = 1, q_{pmax} > q_{in}(t)) \end{cases} \quad (2.7)$$

2.2.2 パラメータ設定

矢作川の流出量を再現するため，2018年台風24号出水と2023年6月出水を使用してパラメータを設定した．いずれもシミュレーションで得られた矢作ダムの流入量を実流入量と比較し，2つの出水に対して当てはまりが良くなるパラメータの組み合わせを探した．パラメータの当てはまりの良さを評価するために，Nash-Sutcliffe 係数(NSE)を用いた．NSEは次式で表される．

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{t=1}^N \{q_{obs}(t) - q_{sim}(t)\}^2}{\sum_{t=1}^N \{q_{obs}(t) - q_{av}\}^2} \quad (2.8)$$

$$q_{av} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N q_{obs}(t) \quad (2.9)$$

ここで、 N は計算時間数、 $q_{obs}(t)$ は t 時の実測流量、 $q_{sim}(t)$ は t 時の計算流量、 q_{av} は実測流量の平均値である。NSEは1以下の値を取り、 $NSE < 0$ で再現性なし、 $0 \leq NSE < 0.7$ で再現性あり、 $0.7 \leq NSE \leq 1.0$ で再現性が高いとされている。表 2.1 の組み合わせで計算した2つの出水における矢作ダムの流入量は図 2.5 のようになった。NSEの値は、ともに0.8以上の高い値を示したため、表 2.1 のパラメータで流出計算を行う。

表 2.1 本研究で使用する土壌パラメータ

パラメータ	意味	値
n_s	等価粗度	$0.170[\text{m}^{-1/3} \times \text{s}]$
k_a	中間流の飽和透水係数	$1.95 \times 10^{-3}[\text{m/s}]$
d_a	土層中の全空隙厚	$0.675[\text{m}]$
d_m	マトリクス部の空隙厚	$0.625[\text{m}]$
B	透水係数の減少度合いを決定するパラメータ	3.25
n_c	河道の粗度係数	$1.80 \times 10^{-2}[\text{m}^{-1/3} \times \text{s}]$
$init_ROF$	初期流出高	$0.190[\text{mm/h}]$

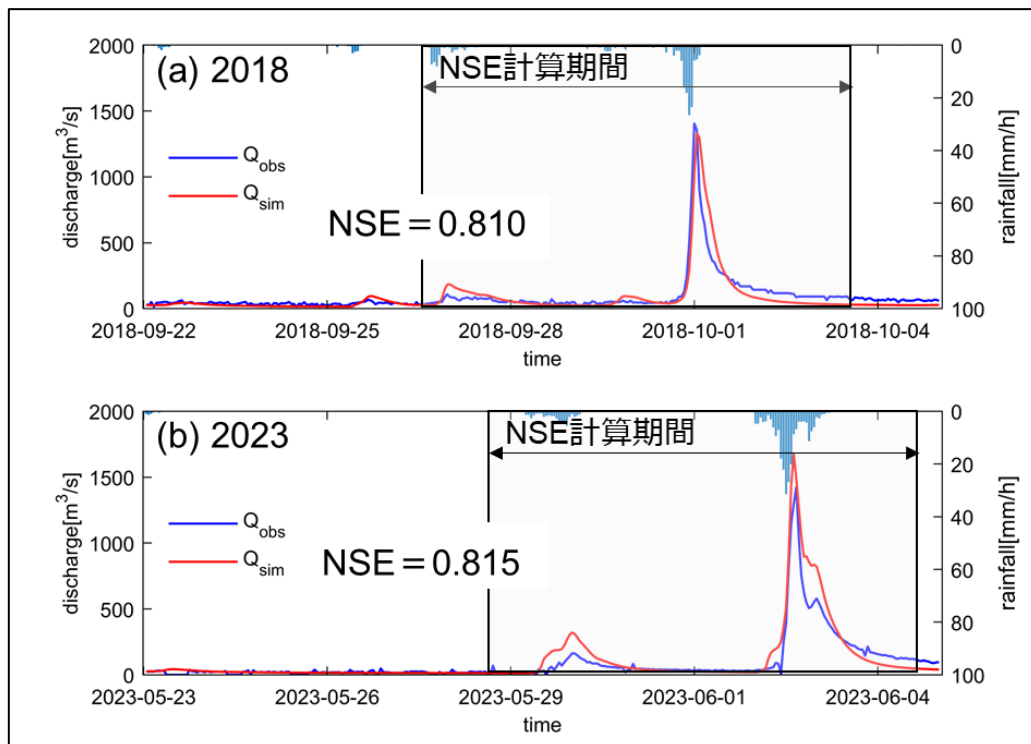


図 2.5 (a)キャリブレーション, (b)バリデーション

2.3 SCE-UA 法を用いた最適化手法

2.3.1 SCE-UA 法の概要

本研究では、最適化計算に SCE-UA (Shuffled Complex Evolution algorithm developed in University of Arizona) 法を用いる。SCE-UA 法は、Duan ら²⁰⁾によって開発された、ランダム探索法や滑降シンプレックス法、実数値 GA (Genetic Algorithm) に類似する概念を備える、大域的探索法と局所探索法のハイブリッド型の最適化アルゴリズムである。従来の最適化手法には、集団サイズや個体生成数といったパラメータの調整を入念に行う必要がある場合や、問題の性質によっては精度が著しく低下する場合がある。SCE-UA 法は、集団分割と集団混合の概念を新たに導入することにより、局所最適解に陥りにくいという特徴があり²¹⁾、水文モデルのパラメータ設定等で広く利用されている²²⁾。以下にアルゴリズムを示す。

Step1. n を探索パラメータ数とし、集団の個数 p ($p \geq 1$) および各集団における個体数 m ($m \geq n + 1$) を設定する。

Step2. $S = pm$ 個の個体 $X_1, \dots, X_S$ を制約領域 $\Omega \in \mathbb{R}^n$ からランダムに生成する。ここで、 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ である。また、各個体の目的関数値 $f_1, \dots, f_S$ を小さい順に並べる。

Step3. S 個の個体を m 個ずつ p 個の集団 $A^1, \dots, A^p$ に分割する。ただし、

$$A^k = \{X_j^k | X_j^k = X_{k+p(j-1)}, j = 1, \dots, m\} \text{ とする。 (集団分割)}$$

Step4. 各集団 A^k を CCE (competitive complex evolution) アルゴリズム (Step4-1. ~ Step4-10.) によって進化させる。

Step4-1. 親個体の数 q ($2 \leq q \leq m$)、反復回数 α ($\alpha \geq 1$)、 β ($\beta \geq 1$) を設定する。

Step4-2. 集団 A^k に含まれる個体 X_j^k に対して、選択確率 $\rho(X_j^k) = \frac{2(m+1-j)}{m(m+1)}$ に従って q 個の個体を非復元抽出する。ただし、 $j = 1, \dots, m$ である。

Step4-3. 非復元抽出された q 個の個体を親個体とし、以下の手順で子個体を生成する。

Step4-4. q 個の親個体を目的関数値の小さい順に並べかえ、最も目的関数値が大きな U_q を除いた $q - 1$ 個の個体群の重心 $G = \frac{1}{q-1} \sum_{i=1}^{q-1} U_i$ を求める。

Step4-5. 子個体 $R = 2G - U_q$ を求める。 R が制約領域 Ω に含まれている場合は、目的関数値 f_R を計算して Step4-6. へ進む。そうでなければ、制約領域 Ω 内にランダムに子個体 Z を生成する。目的関数値 f_Z を計算し、 $R = Z, f_R = f_Z$ とする。

Step4-6. $f_R < f_{U_q}$ の場合は、 $U_q = R, f_{U_q} = f_R$ として Step4-8. へ進む。そうでなければ、子個体 $C = (G + U_q)/2$ を生成し、目的関数値 f_C を計算する。

Step4-7. $f_c < f_{U_q}$ の場合は, $U_q = C, f_{U_q} = f_c$ として Step4-8. へ進む. そうでなければ, 制約領域 Ω 内にランダムに子個体 Z を生成する. 目的関数値 f_Z を計算し, $R = Z, f_R = f_Z$ とする.

Step4-8. Step4-4. から Step4-7. までを α 回繰り返す.

Step4-9. 子個体により置き換わった q 個の個体を集団 A^k に戻し, m 個の個体を目的関数値の小さい順に並びかえる.

Step4-10. Step4-2. から Step4-9. までを β 回繰り返す.

Step5. すべての集団に含まれる個体を混ぜ合わせる (集団混合). そして, S 個の個体の目的関数値 $f_1, \dots, f_s$ を小さい順に並びかえる.

Step6. 収束を判定する. 収束判定基準が満たされれば最適化計算を終了し, そうでなければ Step3. へ戻る.

2.3.2 目的関数と計算条件

本研究では, 目的関数として用いる「矢作ダムの最大放流量」を最小化する最適化計算を行う. 治水効果と利水効果は主として, 矢作ダムの最大放流量と, 矢作第一発電所 (発電最大使用水量 $94.7\text{m}^3/\text{s}$) の無効放流量で評価する. また, 治水効果では下流の流量観測点 (岩津地点) の最大流量, 利水効果では, 計算終了時に初期水位まで水位が回復したかどうか (事前放流を実施した場合) という観点でも最適化の結果について評価する. 以下で最適化計算の制約条件について説明する.

本研究では, まず 2.1.2 項で述べたダムモデルのパラメータのうち, 洪水調節開始流量 q_{flood} , ダム放流率 α , 計画最大放流量 q_{pmax} の 3 つの最適化 (一定率一定量放流方式の最適化) を行う. それぞれの初期値は現行規則で定められている値とした. q_{flood} の最小値は矢作第一発電所の最大使用水量 ($94.7\text{m}^3/\text{s}$), 最大値は $1,500\text{m}^3/\text{s}$ とした. α は $0 \sim 1$ の値を取り, q_{pmax} の最小値は q_{flood} , 最大値は「 $q_{flood} + 1,000$ 」とした. また, 矢作ダムの洪水調節容量は $15,000,000\text{m}^3$ であるが, 計算結果が安全側になるよう, 最適化計算の際には 2 割の余裕を考慮して, 実際の $1/1.2$ の値に設定した. 初期容量 v_{init} は洪水期制限水位に対応する貯水容量 ($65,000,000\text{m}^3$) に等しくする. これらを表 2.2 に示す.

次に, 最適化対象を洪水調節開始流量のみに絞り, 一定量放流方式の最適化を行う. ダム放流率 α を 0 に固定し, 計画最大放流量は使用しない (洪水調節開始流量と同じ値になる). また, 事前放流ありの検討を行う際には, 5.1.1 項で説明する事前放流の目標水位に相当する容量 v_{tar} を初期容量に設定し, 事前放流を考慮しない場合は洪水期制限水位に対応する貯水容量とした. これらを表 2.3 に示す.

表 2.2 一定率一定量放流方式の最適化に使用するパラメータ

パラメータ	初期値	最小値	最大値
q_{flood} (洪水調節開始流量) [m^3/s]	800	94.7	1,500
α (ダム放流率)	0.33	0	1
q_{pmax} (計画最大放流量) [m^3/s]	1,300	q_{flood}	$q_{flood} + 1,000$
v_{init} (初期容量) [m^3]	65,000,000		
v_{FC} (洪水調節容量) [m^3]	$77,500,000 - v_{init}$ (12,500,000)		

表 2.3 一定量放流方式の最適化に使用するパラメータ

パラメータ	初期値	最小値	最大値
q_{flood} (洪水調節開始流量) [m^3/s]	800	94.7	1,500
α (ダム放流率)	0 に固定		
q_{pmax} (計画最大放流量) [m^3/s]	使用しない ($=q_{flood}$)		
v_{init} (初期容量) [m^3]	65,000,000 (事前放流なし) v_{tar} (事前放流あり)		
v_{FC} (洪水調節容量) [m^3]	$77,500,000 - v_{init}$		

2.3.3 最適化計算の流れ

最適化計算は図 2.6 に示す 5 段階に分けて行う。また、下記 Step①～Step③の判定フローを、図 2.7 に示す。Step④と Step⑤については、洪水開始時および洪水終了時に切り替わるため省略している。なお、事前放流の方法については 5.1.1 項で説明する。

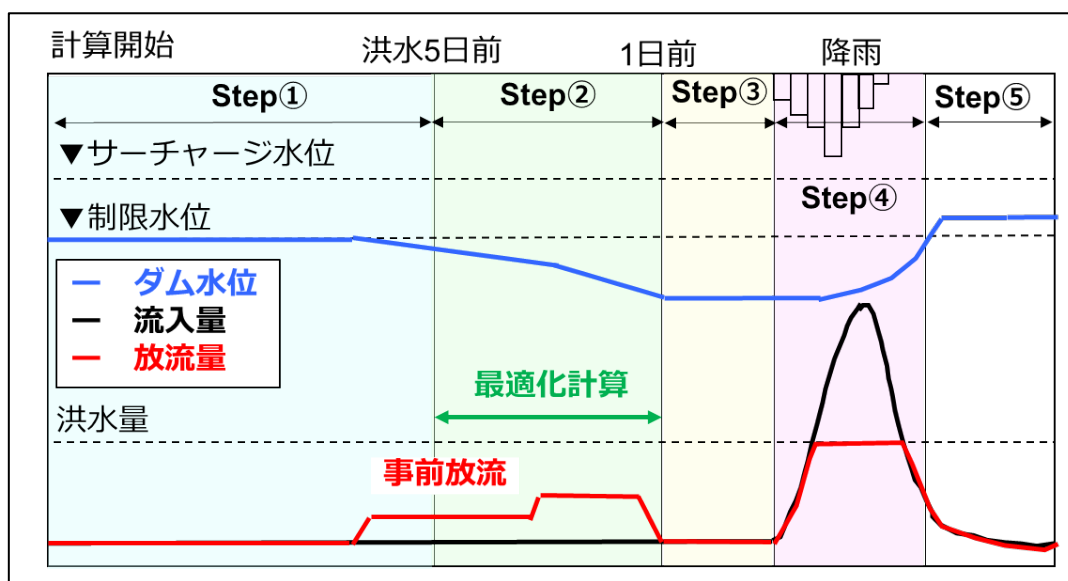


図 2.6 最適化計算の流れ

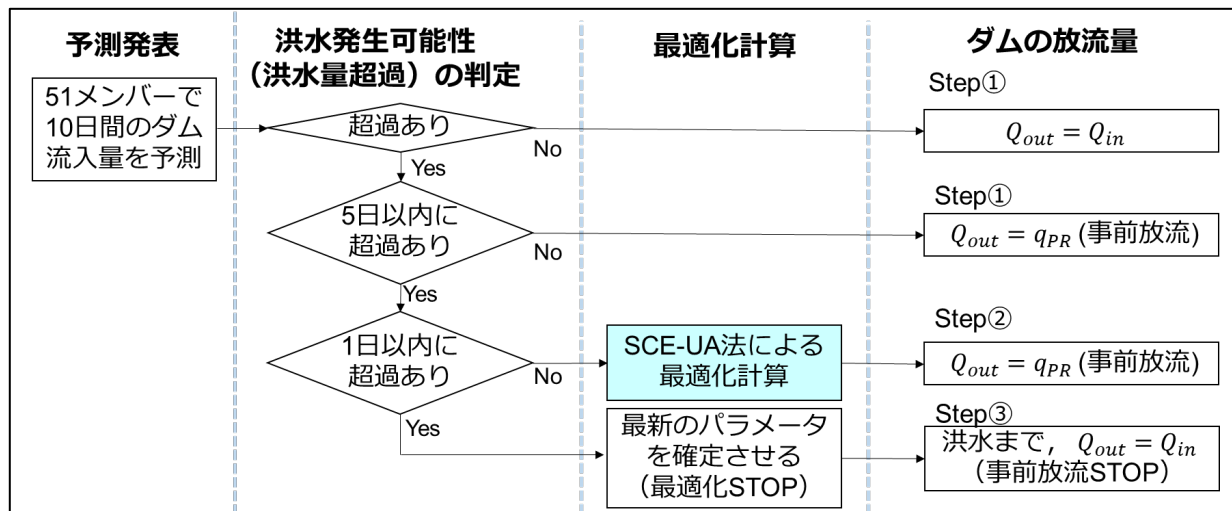


図 2.7 Step①～Step③の判定フロー

Step①：最適化計算は行わず，51 メンバーの予測から 10 日間の矢作ダムの流入量を計算する．ピーク流入量が洪水量 $800\text{m}^3/\text{s}$ を超えたメンバー（洪水予測メンバー）が 1 つでも存在した場合，事前放流を行う．

Step②：洪水予測メンバーすべてで，洪水発生までの時間を計算する．その平均が 5 日を下回ったら，51 メンバーすべてで SCE-UA 法による最適化計算を開始する．最適化計算時には 5 日後までの予測雨量を使用する．ダムの放流量は事前放流の放流量と等しくする．

Step③：洪水発生までの時間の平均が 1 日を下回ったら，最適化計算を終了し，前日の最適化結果を洪水調節のパラメータに設定する．また，事前放流も終了し，ダムの放流量は流入量と等しくする．

Step④：Step③で定められたパラメータを採用値として洪水調節操作を行う．

Step⑤：後期放流は行わず，ダムの放流量は流入量と等しくする．

第 3 章 対象出水とアンサンブル降雨予測の特性に関する基礎的分析

3.1 JWA アンサンブル降雨予測

JWA アンサンブル降雨予測は、(一財) 日本気象協会が提供する長時間アンサンブル降雨予測である。予測先行時間 15 日、メンバー数 51、空間解像度 5km 格子、時間解像度 1 時間である。他の現業モデルに比べて予測先行時間の長さや時空間解像度に優位性があるため、本研究で利用した(表 3.1)。JWA アンサンブル降雨予測はヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)のアンサンブル降雨予測に、頻度バイアス補正と時空間ダウンスケーリングを実施したものである。なお、元データの空間解像度は 25km 格子、時間解像度は 3 時間(7 日以降は 6 時間)、予測の更新間隔は 1 日 2 回(日本時間午前 9 時と午後 9 時)である。本研究では、午前 9 時初期値の予測のみを使用する。

①頻度バイアス補正

数値予報モデルは一般的に大雨を過小評価する傾向がある。これは、地形をモデル化する際の平滑化や、積雲対流のパラメータ化の影響である。JWA アンサンブル降雨予測は、元データに対して頻度バイアス補正を行うことで、予測雨量の頻度分布を実績雨量に一致させてある。詳しい手法については辻本ら²³⁾を参照されたい。

②時空間ダウンスケーリング

元データの空間解像度(25km)は、地形の影響等が反映されていない可能性が高い。さらに、ダム管理に利用することを考えると、予測の時間解像度がより細かい方が望ましい。日本気象協会は、異なる時空間解像度に対応した時空間ダウンスケーリングモデルを開発している。このモデルを元データに適用し、5km 格子、1 時間雨量に高解像度化している。詳しい手法については増田ら²⁴⁾を参照されたい。

表 3.1 アンサンブル降雨予測の比較

項目	JWA アンサンブル	ECMWF (元データ)	気象庁週間 アンサンブル	気象庁メソ アンサンブル
空間解像度	5km 格子	25km 格子	40 km 格子	5km 格子
予測先行時間	15 日	15 日	11 日	39 時間
時間解像度	1 時間	3 時間	6 時間	3 時間
メンバー数	51	51	51	21

3.2 対象出水とそれぞれの特徴

本研究では、表 3.2 に示す 4 つの降雨を対象に検討を進める．いずれも矢作川流域で JWA アンサンブル降雨予測が利用できる 2017 年以降に発生した、矢作ダムの最大流入量が洪水量 $800\text{m}^3/\text{s}$ を上回った出水である．降雨の発生要因による違いを分析するため、台風性の降雨と前線性の降雨を 2 つずつ選出した．図 3.1 にそれぞれの降雨波形を示す．なお、実績雨量には水文水質データベースで得られる雨量計のデータ（20 ヶ所）を用いた．流出計算を行う際には、Thiessen 法により JWA アンサンブル降雨予測と同じメッシュサイズのデータを作成し、1K-DHM に入力した．

表 3.2 本研究で用いる 4 出水の基本情報

出水名	2018 年台風 24 号	2023 年 6 月出水	2020 年 7 月出水	2018 年台風 21 号
特性	台風性	前線性	前線性	台風性
累積雨量[mm]	175	239	155	202
ダム最大流入量[m^3/s]	1,520	1,440	830	1,324
流量確率[年]	15 程度	10 程度	1 程度	7 程度

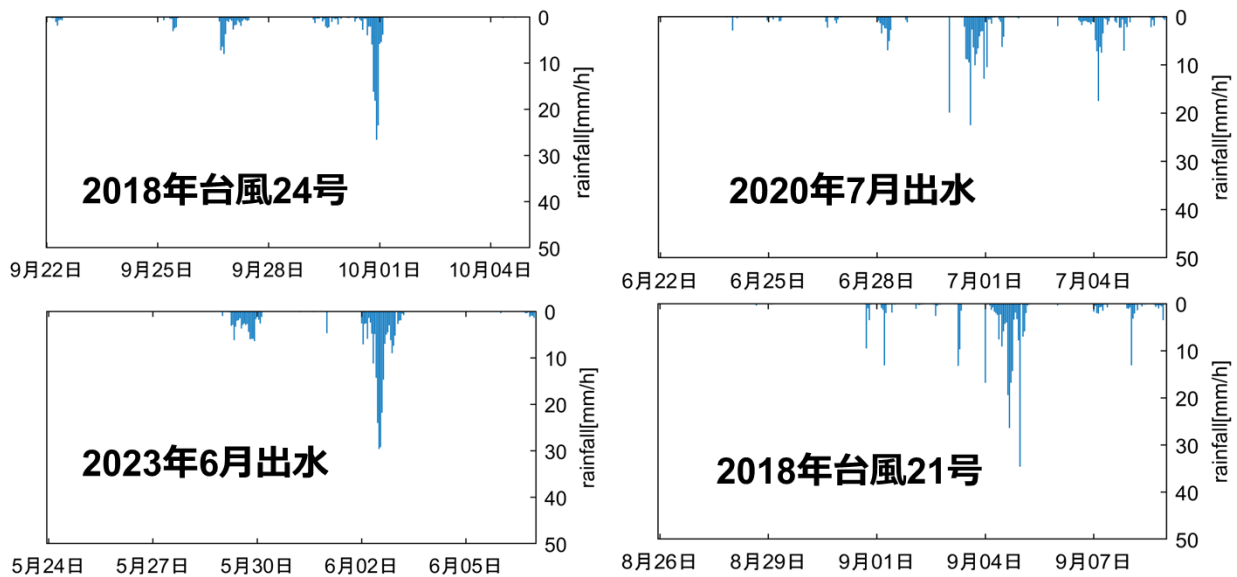


図 3.1 4 出水の降雨波形

①2018 年台風 24 号

矢作川流域では、2018 年 9 月 30 日夜～10 月 1 日未明にかけて強雨となり、矢作ダムの最大流入量は 2017 年以降で 1 位（管理開始以降 4 位）の $1,520\text{m}^3/\text{s}$ を記録した。実績のダム最大流入量が最も大きく、アンサンブル予測の精度も比較的高かったため、本論文では主としてこの出水の結果を示し、以下の 3 出水を比較波形として用いる。

②2023 年 6 月出水

2023 年 6 月 1 日夜～6 月 3 日の 30 時間以上にかけて降雨が継続し、累積雨量は 4 出水で最大の 239mm 超を記録した前線性の降雨である。予測の難しい前線性の降雨であったため、他の出水に比べてアンサンブル予測のばらつき（不確実性）が大きく、出水を過大予測（空振り）するアンサンブルメンバーが多かった。

③2020 年 7 月出水

2020 年 6 月 30 日午前から 7 月 1 日午前まで 24 時間以上降雨が継続した前線性の降雨である。矢作ダムの最大流入量は 4 出水の中で最小の $830\text{m}^3/\text{s}$ であった。2023 年 6 月出水と同じく、出水を過大予測するアンサンブルメンバーが多かった。

④2018 年台風 21 号

流入量のピークが 2 山であり、2018 年台風 24 号よりも累積雨量は大きいですがピーク流入量は小さかった。他の降雨と比較すると、出水を過小予測（見逃し）するアンサンブルメンバーが多かった。

3.3 アンサンブル降雨予測の特性に関する基礎的分析

3.3.1 予測雨量および予測流入量のばらつき

1.1 節で述べたように、アンサンブル降雨予測の特徴の一つとして、予測の不確実性を考慮できる点が挙げられる。これは、予測のばらつきが大きい場合は不確実性が大きく、予測のばらつきが小さい場合は不確実性が小さいと判断することができるためである。そこで、各時刻に発表された予測雨量（最大 24 時間累積雨量）と、予測雨量をもとに 1K-DHM で計算した予測流入量（最大 24 時間累積流入量）のばらつきを比較し、変動係数の値でばらつきを評価する。表 3.3 に、2018 年台風 24 号における予測雨量と予測流入量のばらつきを、予測発表時刻ごとに示す（午前 9 時初期値）。また、2018 年台風 24 号と 2023 年 6 月出水における、51 メンバーの 10 日間の最大 24 時間累積雨量と最大 24 時間累積流入量を、データの分布の可視化に使われることが多いバイオリンプロットで示す（図 3.2 および図 3.3）。バイオリンプロット内の青色の横線は最小値と最大値を表している。また、バイオリンプロットの幅はデータの密度を表現しており、横幅が大きい範囲にデータが密集していると解釈できる。なお、破線は実績値である。

表 3.3 予測雨量と予測流入量の変動係数（2018 年台風 24 号）

予測発表時刻	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29
変動係数（雨）	0.41	0.56	0.64	0.52	0.37	0.28	0.30	0.36	0.23	0.17
変動係数（流入量）	0.57	0.61	0.73	0.69	0.47	0.33	0.35	0.38	0.27	0.19

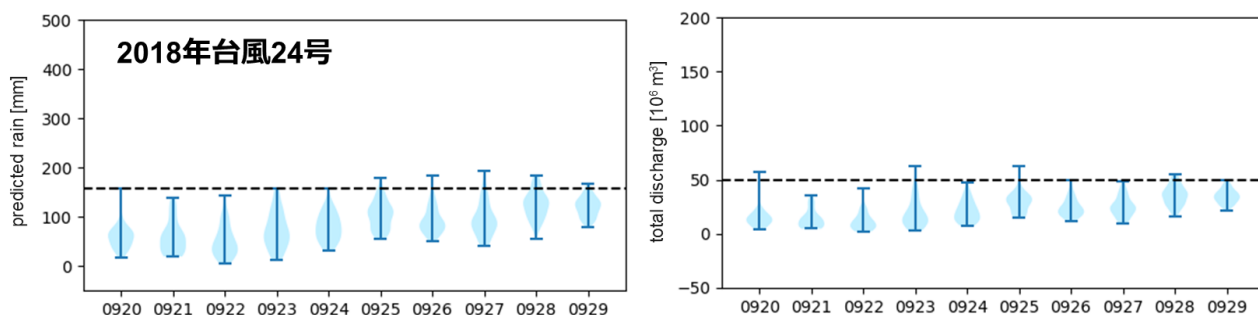


図 3.2 予測雨量と予測流入量のばらつき具合（2018 年台風 24 号）

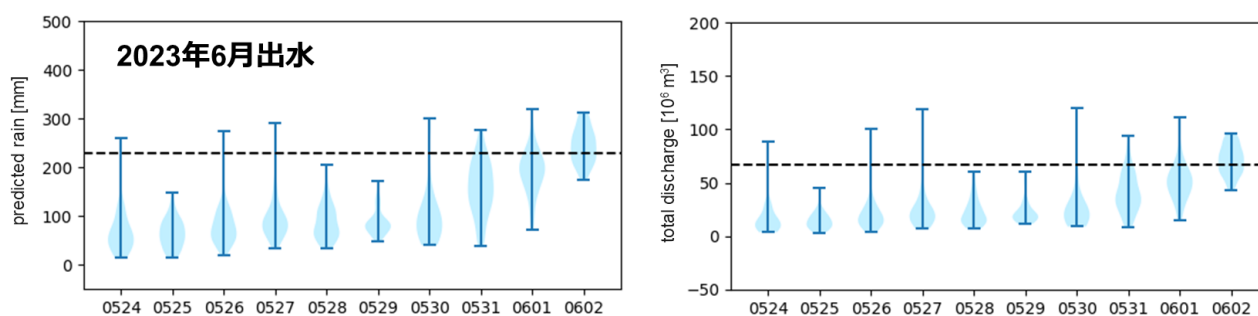


図 3.3 予測雨量と予測流入量のばらつき具合（2023 年 6 月出水）

表 3.3 より，予測雨量・予測流入量ともに，洪水が近づくにつれて変動係数の値が小さくなることがわかる．特に，出水が 3 日以内に迫った 9 月 28 日以降の変動係数の値が小さい．ここで，図 3.2（2018 年台風 24 号）と図 3.3（2023 年 6 月出水）を比較してみる．どちらの出水においても，予測値の幅（最大値と最小値の差）は洪水が近づくにつれて小さくなるが，予測が難しいとされる前線性降雨の予測のばらつきの方が大きい．どちらの出水においても，予測値の集団は全体として実績値（図中の破線）に近づいていることが分かる．この結果から，洪水が近づくとアンサンブル降雨予測の精度は向上し，不確実性も小さくなると考えられる．実際のダム操作では，アンサンブル降雨予測の幅に注目することで，予測の安定性（信頼度）を確認しながら柔軟な操作を行うことができると考えられる．

3.3.2 予測雨量の順位と予測流入量の順位

JWA アンサンブル降雨予測をダム操作に利用する多くの先行研究では、流出計算を行わないことや検討を簡略化する狙いから、51 メンバー全てではなく、予測累積雨量に基づいてグループ分けされたメンバー群の平均雨量を用いるものが多い。例えば道広ら¹³⁾は、予測雨量 1 位～5 位の平均雨量を上位、6 位～15 位の平均雨量を中位、47 位～51 位の平均雨量を下位として、3 種類の平均化された雨量で多目的ダムの運用高度化の検討を行った。しかしながら、予測雨量の順位が予測流入量の順位に対応しているとは限らず、特に洪水調節操作に大きく関わるピーク期間の流入量の順位については、降雨波形によって雨量の順位と異なる場合があると考えられる。そこで、予測雨量の順位と予測流入量の順位の関係进行分析した。

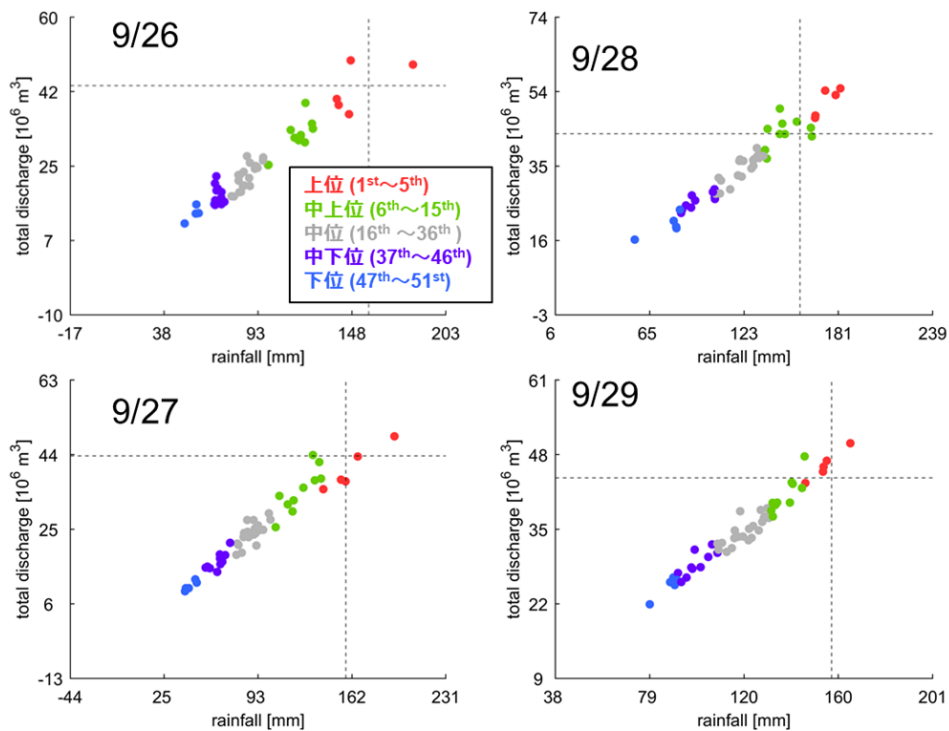


図 3.4 予測雨量と予測流入量の実績値との関係と順位

表 3.4 アンサンブルメンバーのグループ分け

グループ名	5 日間の最大 24 時間予測流入量の順位
上位	1 位～5 位
中上位	6 位～15 位
中位	16 位～36 位
中下位	37 位～46 位
下位	47 位～51 位

図 3.4 は、2018 年台風 24 号時の各予測発表時刻（洪水 5 日前～2 日前）における 5 日間の最大 24 時間累積雨量と最大 24 時間累積流入量を 51 メンバーでプロットしたものである。プロットの色は表 3.4 に示す、最大 24 時間予測流入量の順位に基づいた 5 グループに対応している。なお、5 グループの分け方は、木谷ら²⁵⁾を参考にした。予測雨量（横軸方向）に着目すると、予測流入量の順位に基づいた 5 グループが予測雨量で大きい順に並んでいるとは限らず、順位の逆転が起こっている箇所が見受けられる。順位の変動具合に差はあるものの、他の出水イベントでも同様の現象が起こっていた（付録 A 参照）。ダム操作に直接影響を及ぼすのは雨量ではなく流入量であるため、本研究では予測流入量に基づいてアンサンブルメンバーのグループ分けを行うこととした。第 4 章以降のグループ分けは、特に断りがない限り、表 3.4 に示した最大 24 時間予測流入量（5 日間）の順位に基づいた 5 グループである。

第 4 章 洪水調節操作の最適化結果と考察

事前放流を含めたダム運用の最適化を行う前に，第一段階として洪水調節操作の最適化のみを行った．最適化計算は 2.3.3 項で述べたように，洪水が予測された段階で 1 日 1 回 51 メンバーに対して行い（事前放流は行わない），24 時間以内に洪水が発生すると予測された段階における最新のパラメータ 51 個で実績雨量に対して洪水調節操作を行う．4.1 節では，洪水調節開始流量，ダム放流率，計画最大放流量の 3 つのパラメータに対して最適化計算を行った結果を示す．この結果から，ダム放流率や計画最大放流量よりも，洪水調節開始流量が結果に与える影響が大きいことが分かった．そこで，4.2 節以降では最適化対象を洪水調節開始流量のみに絞り，一定量放流方式の最適化を行って，アンサンブル降雨予測と結果の関係について詳しく考察した．

4.1 一定率一定量放流方式の最適化の結果

洪水調節開始流量，ダム放流率，計画最大放流量の 3 つのパラメータに対して，矢作ダムの最大放流量を最小化する最適化計算を行った．ここでは，2018 年台風 24 号を用いた結果について詳しく説明する．なお，この出水では 9 月 29 日午前 9 時に発表された 51 メンバーの最適化結果を用いて洪水調節操作を行った．

表 4.1 に 3 つのパラメータの実際の値と，9 月 29 日に発表された 51 メンバーの中で最も矢作ダムの最大放流量を低減したパラメータの組，およびそれぞれを使用した際の矢作ダムの最大放流量を示す．最適な操作は矢作ダムの最大放流量を $480\text{m}^3/\text{s}$ 以上低減したことが分かる．また，図 4.1 にそれぞれのダム操作を示す．最適なパラメータを使用した場合，実績操作よりも早く（流入量が $309\text{m}^3/\text{s}$ に到達した時刻）から洪水調節操作を開始した．結果として満水となることなく空き容量を効果的に使い，ダムの最大放流量を大きく低減することができた．

表 4.1 最適なパラメータと実績のパラメータの効果比較

	最適なパラメータ	実績のパラメータ
洪水調節開始流量 $[\text{m}^3/\text{s}]$	309	800
ダム放流率	0.90	0.33
計画最大放流量 $[\text{m}^3/\text{s}]$	493	1,300
ダムの最大放流量 $[\text{m}^3/\text{s}]$	493	977

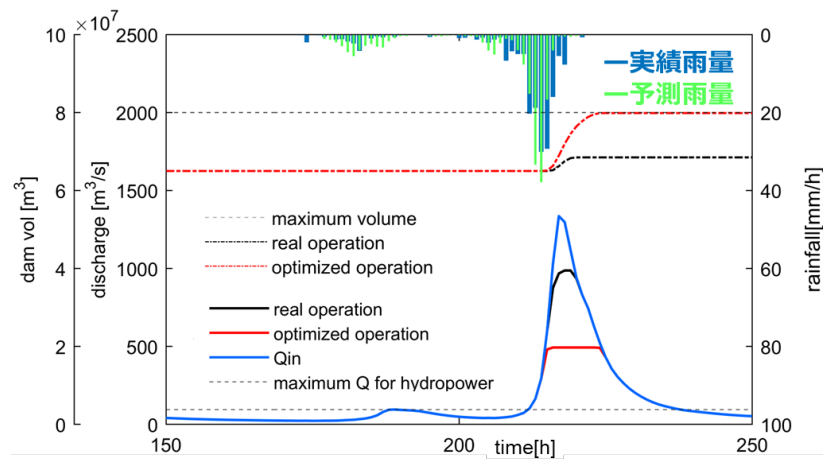


図 4.1 最適操作と実績操作における矢作ダムの操作

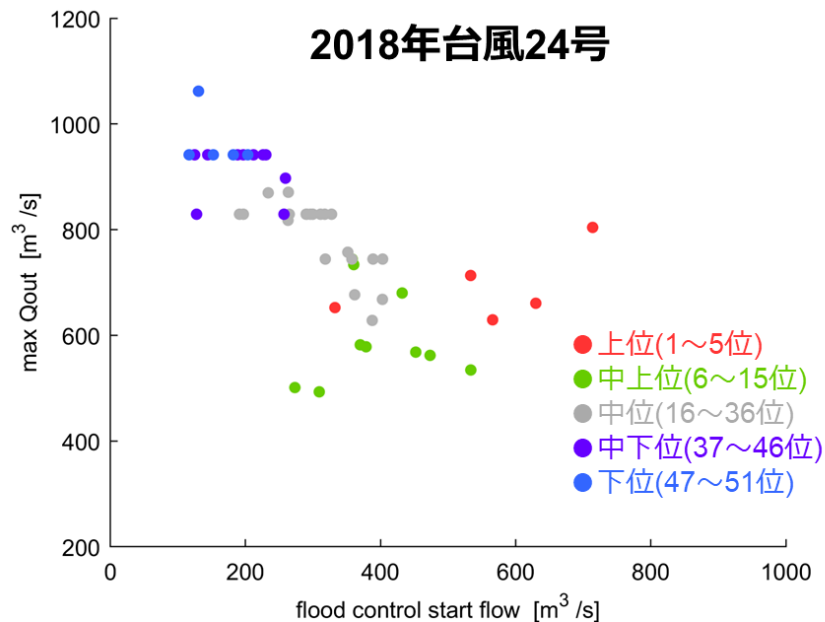


図 4.2 洪水調節開始流量と最大放流量の関係（一定率一定量放流方式の最適化）

各パラメータと最適化結果の関係について考察する．図 4.2 は、各メンバーの最適化結果を用いた際の矢作ダムの最大放流量を縦軸に、各メンバーの洪水調節開始流量を横軸にとった散布図である．プロットの色は最大 24 時間予測流入量に基づいた 5 グループに対応している．洪水を過小予測した中下位～下位のメンバーでは最大放流量は大きくなった．これは、実際の出水に対して洪水調節開始流量を低く設定することで、流入量ピークに到達する前から洪水を過剰に貯留してしまい、異常洪水時防災操作に移行したためである．一方、最大放流量を低減することができたメンバーは中上位に多く、次いで上位と中位である．図 3.4 の 9 月 29 日を見ると、中上位、次いで上位のメンバーの予測流入量が実績と近い．この結果から、流入量を精度よく予測できたメンバーで最適化結果が良いと考えられる．

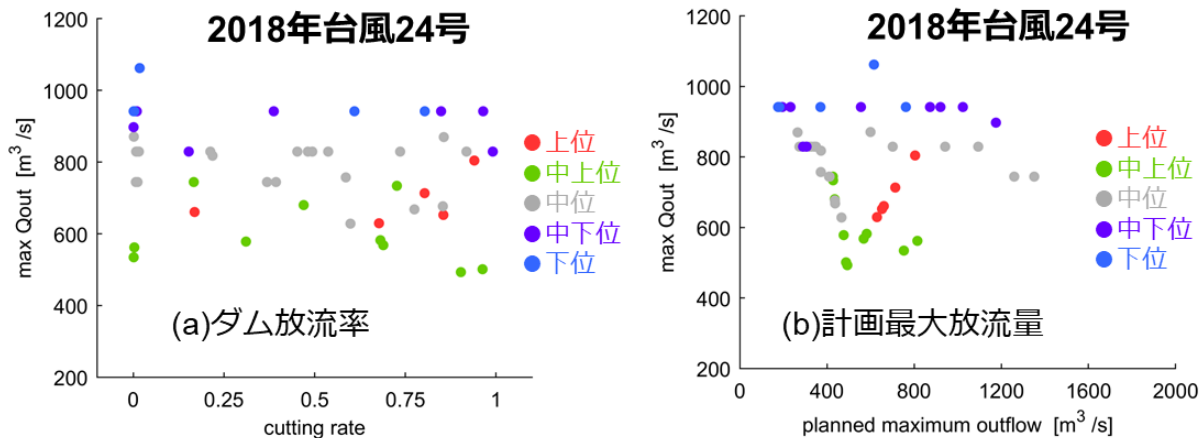


図 4.3 ダム放流率 (a) および計画最大放流量 (b) と最大放流量の関係

図 4.3 は、各メンバーの最適化結果を用いた際の矢作ダムの最大放流量を縦軸に、各メンバーのダム放流率および計画最大放流量を横軸にとった散布図である。図 4.2 と比較すると、ダム放流率および計画最大放流量はグループごとにまとまった値を取らないことが分かる。また、これら 2 つのパラメータの大きさによって最大放流量が大きく変化することはなく、洪水調節開始流量に比べて最大放流量との相関が小さい。そこで、4.2 節以降では、最適化対象を洪水調節開始流量に限定して一定量放流方式の最適化を行い、詳しく考察する。

4.2 一定量放流方式の最適化の結果

洪水調節開始流量に対して、矢作ダムの最大放流量を最小化する最適化計算を行った。4.1 節と同様に、9 月 29 日午前 9 時に発表された 51 メンバーの最適化結果（2018 年台風 24 号）について説明する。図 4.4 は、各メンバーの最適化結果を用いた際の矢作ダムの最大放流量を縦軸に、各メンバーの洪水調節開始流量を横軸にとった散布図である。一定率一定量放流方式の最適化と同様に、出水を過小評価したメンバーで最大放流量が大きくなり、予測精度が高かった中上位で最大放流量を大きく低減した。図 4.2 との相違点として、上位が中上位に比べて最大放流量を低減していないことが挙げられる。一定量放流方式は定率部分がないため、安全に（満水にならないように）洪水を貯留するためには、一定率一定量放流方式に比べて洪水調節開始流量を大きく設定する必要がある（空振りリスクの増加）。よって、洪水を過大予測した上位の操作では容量が余り、最適な操作とはならなかった。しかしながら、治水リスクを小さくする観点ではダムが満水にならないことは重要であり、上位の操作が選択される妥当性がある。このような、ダム操作に応用する際のメンバーの選び方についての考察は、第 5 章で行う。

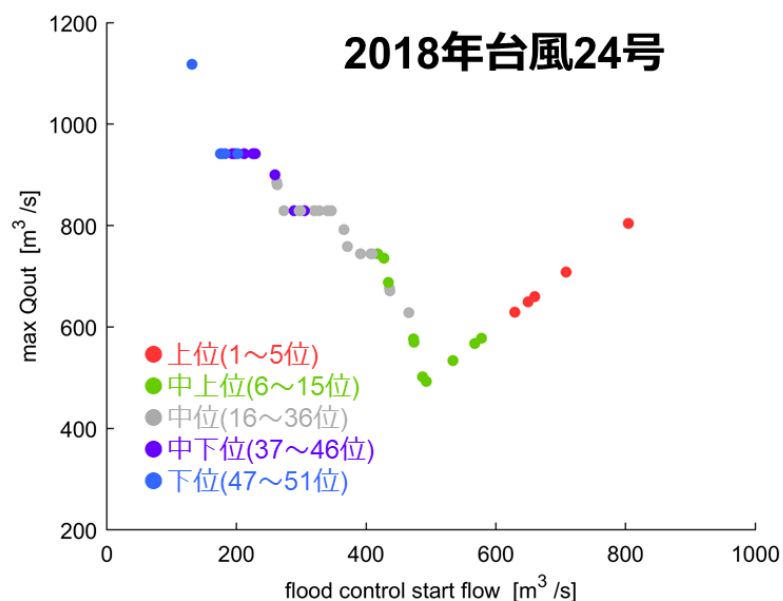


図 4.4 洪水調節開始流量と最大放流量の関係（一定量放流方式の最適化）

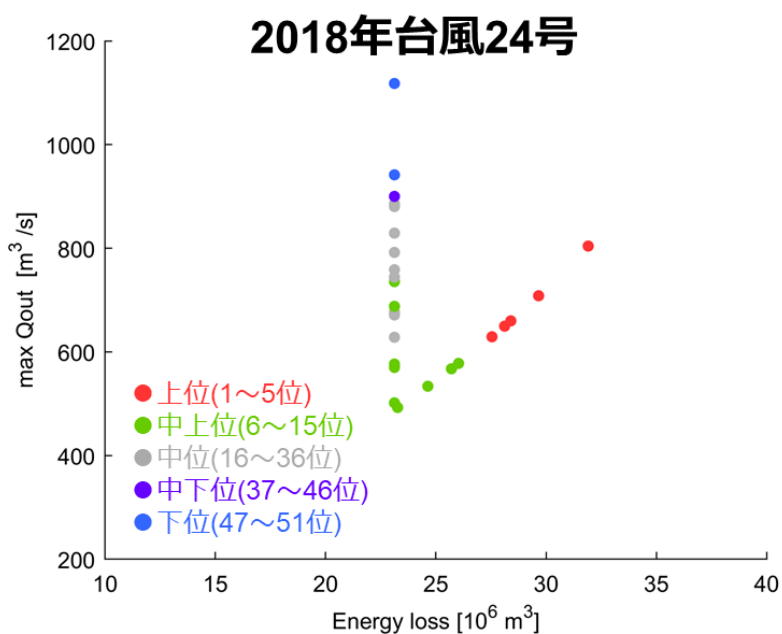


図 4.5 無効放流量と最大放流量の関係

図 4.5 は、各メンバーの最適化結果を用いた際の矢作ダムと矢作第一発電所における無効放流量を横軸にとった散布図である。早期に満水となった下位から、空き容量を効果的に使用した中上位まで、幅広いメンバーで無効放流量が最低となった。一方、空き容量を残した上位は、他のグループに比べて無効放流量が増大した。この結果から、「ダムの最大放流量の最小化」という治水面の最適化によって提案される操作は、増電効果をもたらすことが分かる。また、過小予測したメンバーでは同様の増電効果があるが、過大予測したメンバーでは無効放流量が増大する傾向があることも確認された。

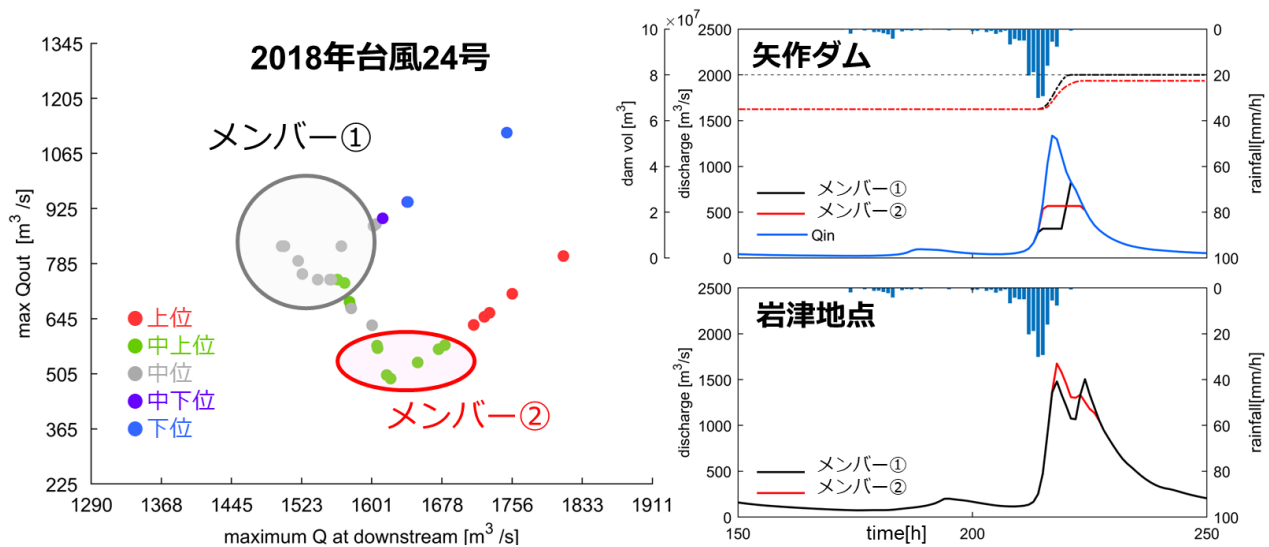


図 4.6 下流の最大流量と最大放流量の関係

図 4.6 は、各メンバーの最適化結果を用いた際の矢作ダムの最大放流量を縦軸に、下流地点（岩津）の最大流量を横軸にとった散布図である。右上の図は矢作ダムの挙動、右下の図は岩津地点の流量であり、それぞれ散布図のメンバー群から代表的なものをピックアップした。メンバー①は下流地点の最大流量を大きく低減したメンバーであり、メンバー②はダムの最大放流量を大きく低減したメンバーである。メンバー②に注目すると、ダムの放流量は抑えられているが、下流の流量ピークは一山になっていることが分かる。一方メンバー①では、流入量ピークが過ぎた直後にダムが満水となったことで放流量が増大しているが、下流のピークはメンバー②に比べて小さな二山となり、下流の最大流量が低減された。下流の最大流量を最小化するという観点では、メンバー①のような操作が最適であると考えられる。しかしながら、リアルタイムのダム操作において、ダムを早期に満水にすることによって下流の流量を抑える操作は、予測が下振れ（見逃し）した際の治水リスクが大きい。

メンバー②の下流の最大流量は 51 メンバーの中で最小ではないが、出水を大幅に過小予測した下位グループや、過大予測した上位グループに属するメンバーよりは小さくなった。この結果から、ダムの最大放流量の最小化によって、下流地点の流量が大きく増加することはないと考えられる。そこで本研究では、下流の最大流量を目的関数に用いることはしない。しかしながら、降雨の空間分布や流域の特性によって、図 4.6 で示した関係が変化することも考えられる。上流地点と下流地点の治水効果を最大限引き上げるようなダム操作についての検討は、今後の課題である。

4.3 考察

4.2 節では、2018 年台風 24 号における一定量放流方式の最適化結果について述べた。本節では、異なる出水イベントにおける結果を紹介し、降雨の特性と結果の関係について考察する。また、予測発表時刻と結果の関係および予測雨量の波形と結果の関係について考察する。

4.3.1 降雨の特性と結果の関係

最初に、各出水におけるアンサンブル降雨予測と実績値の関係を整理する。図 4.7 は、比較波形 3 つにおける、洪水 2 日前（図 2.5 における Step③の 1 日前）に発表されたアンサンブル予測の、5 日先までの最大 24 時間予測雨量を横軸に、最大 24 時間予測流入量を縦軸にとった散布図である。ここで「洪水 2 日前」とは、洪水調節操作に使用されるパラメータを提案した予測の発表時刻であり、プロットの色は最大 24 時間予測流入量に基づいた 5 グループに対応している。図 4.7 から、2023 年 6 月出水と 2020 年 7 月出水においては、中位メンバーの予測流入量が実績値と最も近く、2018 年台風 21 号においては、上位、次いで中上位メンバーの予測流入量が実績値と最も近いことが分かる。一方、4.2 節で述べた 2018 年台風 24 号では、図 3.4 より中上位メンバーの予測流入量が実績値と最も近かった。

図 4.8 に、比較波形 3 出水における洪水調節開始流量と最大放流量の関係を示す。3 出水とも、最大 24 時間予測流入量が実績値と最も近いグループに属するメンバーが、最大放流量を最も低減した。洪水調節操作の最適化には、洪水ピーク時の流入量波形を高精度に予測することが重要であると考えられることから、予測流入量に基づいたアンサンブルメンバーの順位付けの有効性が示された。また、今回使用した 4 出水では、中下位や下位グループが最適解となることは無かった。これは、矢作ダムの最大流入量が $800\text{m}^3/\text{s}$ 以上の出水のみを使用していることが影響している可能性があるため、予測が大幅に空振ってしまった際の検討は今後の課題である。

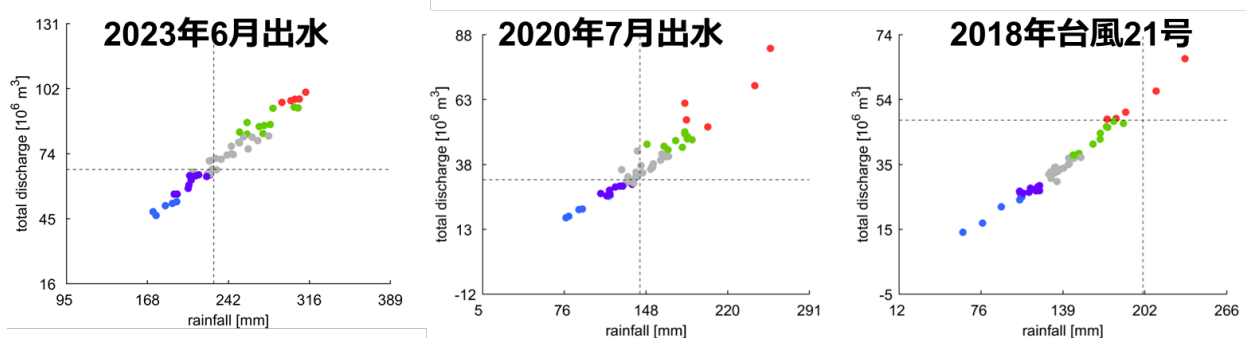


図 4.7 比較波形におけるアンサンブル予測と実績値の関係

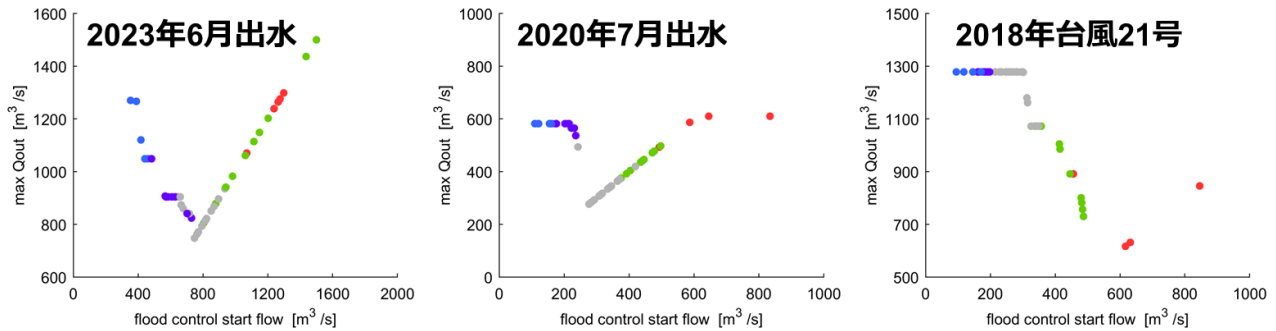


図 4.8 比較波形における洪水調節開始流量と最大放流量の関係

ここで、降雨の成因別に結果を考察する．台風性の出水では，上位や中上位の予測精度が高かった．先行研究でも，予測雨量中上位のメンバーの予測精度が比較的高いことが示されている²⁵⁾．2018 年台風 21 号では上位の結果も良好であったが，台風性の降雨では，予測が比較的当たりやすいため中上位が実績と近くなり，最適化による治水効果も大きかったと考えられる．一方，前線性の 2023 年 6 月出水と 2020 年 7 月出水では，上位や中上位は過大予測であった．前線性の降雨は降水ピークが長く，空間的な誤差が降雨域に大きな影響を及ぼすため予測が難しい．今回のように空振り気味の出水では中位が，見逃し気味の出水を使用した場合には上位の結果が良くなると考えられる．

図 4.9 は比較波形 3 出水における無効放流量と最大放流量の関係である．いずれの出水でも，最適解となるメンバーから最も過小予測したメンバーにかけて無効放流量が最小となる．これは，事前放流を行わない場合，空き容量を洪水貯留に使用するほど無効放流量が減るためである．リアルタイムのダム操作においては，出水を過小予測したメンバーを使用するとダムが早期に満水となる治水リスクが残り，出水を過大予測したメンバーを使用すると無効放流を抑えることができない恐れがある．このような課題を解決するためには事前放流との組み合わせが必要である．空き容量を増やすことで，予測流入量が大きいメンバーが提案するパラメータの値を小さくし，洪水貯留量を大きくすることが期待されるからである．このような操作は第 5 章で検討する．

以上の結果から，ダムの最大放流量を最も低減したメンバーは空き容量を最大限利用することが分かる．従って，「ダムの最大放流量の最小化」は「空き容量の活用最大化」と言い換えることができる．よって，治水操作の最適解は，利水効果の最適化（無効放流の最小化）と近い意味を持ち，本研究の最適化手法が治水・利水双方に有益であると考えられる．このように「ダムの最大放流量の最小化」という治水面の最適化計算を行うことで，無効放流量を目的関数にせずとも，増電に寄与する操作を提案できることが分かった．ただし，ダムの落差を考慮した増電効果や，緩やかな後期放流による洪水後期の増電効果に関する検討は今後の課題である．

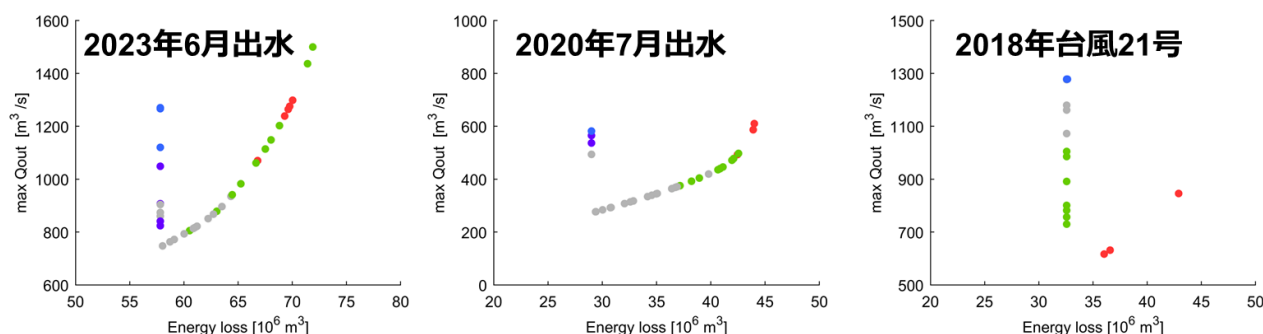


図 4.9 比較波形における無効放流量と最大放流量の関係

4.3.2 予測発表時刻と結果の関係

これまで説明した最適化結果は、2.3.3 項で述べた通り、Step③で設定された（洪水 2 日前時点の予測値を用いた）パラメータ（洪水調節開始流量）を使用したときのものである。実際には、洪水の 5 日～3 日前にも 51 メンバーで最適化計算を行っている。そこで、表 4.2 に 2018 年台風 24 号における予測発表時刻別の最適化結果を示す。9 月 26 日（洪水 5 日前）や 9 月 27 日（洪水 4 日前）時点では、まだ洪水を予測していないメンバーが多く、最適化された 51 個のパラメータの最小値・最大値ともに小さかった。9 月 28 日（洪水 3 日前）になると、洪水を予測するメンバーが増加し、パラメータの最大値が大きくなった。ここで、9 月 28 日と 9 月 29 日（洪水 2 日前）の結果を比較する。洪水が近づくにつれて、最小値は大きく、最大値は小さくなっている。変動係数も小さくなり、最適化されたパラメータの幅が小さくなることが分かる。図 4.10 に予測発表時刻別の最適化されたパラメータと最大放流量の関係を示す。2018 年台風 24 号に注目すると、過小予測側・過大予測側の範囲がともに狭まっている。また、この出水におけるパラメータの最適解は約 500m³/s であると考えられる。図 4.10 から、最適解付近にメンバーが集まっていくことも確認することができる。図 3.2 で、9 月 28 日から 9 月 29 日にかけて予測のばらつきが減少することを示したが、予測の不確実性が減少することによって、最適化されたパラメータのとり範囲も狭まることが示された。

表 4.2 2018 年台風 24 号における予測発表時刻別の最適化結果

予測発表時刻	最小値 [m ³ /s]	最大値 [m ³ /s]	変動係数	最適値 [m ³ /s]	最大放流量 [m ³ /s]
9/26 9:00	94.7（最小値）	564	0.59	505	505
9/27 9:00	94.7（最小値）	582	0.67	513	513
9/28 9:00	94.7（最小値）	1045	0.55	494	494
9/29 9:00	131	804	0.41	493	493

表 4.3 2023 年 6 月出水における予測発表時刻別の最適化結果

予測発表時刻	最小値 [m ³ /s]	最大値 [m ³ /s]	変動係数	最適値 [m ³ /s]	最大放流量 [m ³ /s]
9/26 9:00	94.7 (最小値)	1248	1.12	799	799
9/27 9:00	94.7 (最小値)	1136	0.69	776	776
9/28 9:00	94.7 (最小値)	1457	0.50	740	761
9/29 9:00	353	1500	0.34	748	748

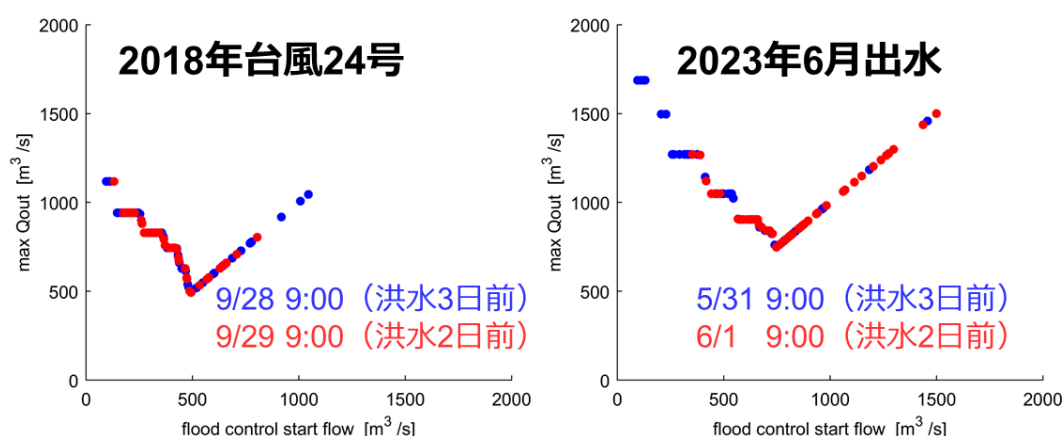


図 4.10 予測発表時刻別の洪水調節開始流量と最大放流量の関係

次に，表 4.3 と図 4.10 に示す 2023 年 6 月出水に注目する．この出水は 4.3.1 項で説明した通り，予測が難しい前線性の降雨である．5 月 31 日（洪水 3 日前）と 6 月 1 日（洪水 2 日前）を比べると，最適化されたパラメータの最小値は大きくなっており，過小予測側の範囲が狭まっていることが確認できる．一方，最大値が増加しており，過大予測側の範囲が少し広がっている．各時刻における最適化されたパラメータの変動係数を比較すると，5 月 31 日では 0.50，6 月 1 日では 0.34 となり，ばらつきが小さくなっていた．このような降雨継続時間が長い出水では，洪水が近づくにつれて降雨後半の予測雨量が大きくなるため，過大予測の割合が増えることがある．しかしながら，変動係数は小さくなっていることから不確実性は減少しており，アンサンブル予測全体として予測の精度が低下しているわけではない．前線性の降雨の場合は特に，空振り予測が多く存在する可能性に注意する必要があると考えられる．また，データは省略するが，図 4.10 に示していない残りの 2 出水に関しても，洪水が近づくにつれて最適化されたパラメータの変動係数は減少傾向にあった．リアルタイムでの意思決定の際には，アンサンブル降雨予測の幅が小さくなることで不確実性の低下を判断することができる．最適化結果の不確実性も低下していくことから，本研究の最適化手法を用いることで，予測の信頼度を確認しながら操作を決定することができると考えられる．

4.3.3 予測雨量の波形と結果の関係

洪水調節開始流量と最大放流量の関係（図 4.4 や図 4.8）を見ると，予測流入量の順位が結果の順位に必ずしも対応していないことが確認できる．これは主として，予測流入量（もしくは雨量）のボリュームが同じでも波形が異なることで，最適化されたダム操作が変わるためである．そこで，本項では予測流入量（予測雨量）の波形と結果の関係について考察する．

図 4.11 は，2018 年台風 24 号における中位メンバーと中上位メンバーの比較である．実績雨量とダムの流入量とともに，それぞれのメンバーが提案したダム操作を行った際の放流量と貯水量および，それぞれの予測雨量と 1K-DHM で計算した予測流入量を示している．2 つとも出水全体（48 時間程度）の予測流入量の合計はほとんど変わらず，どちらの予測も実績値に近かったが，最適化結果には違いが見られる．図 4.11 (a) のメンバーは，前期降雨を過大予測し，ピークを過小予測している．予測流入量の波形に着目すると，ピーク流入量が実績に比べて小さくなっている．結果として，洪水調節開始流量を小さく設定（ $262\text{m}^3/\text{s}$ ）して満水となり，異常洪水時防災操作に移行することで最大放流量が大きくなった．一方図 4.11 (b) のメンバーは，前期降雨・流入量ピークともに精度高く予測でき，流入量の波形も実績流入量と類似している．結果として (a) のメンバーよりも洪水調節開始流量を適切に設定（ $409\text{m}^3/\text{s}$ ）することで，放流量を抑えることができた．以上の比較から，ピーク時の流入量波形の予測精度が，最適化結果に大きな影響を与えると考えられる．予測雨量のボリュームだけに注目していると，図 4.11 で示したような予測流入量の波形（雨の降り方）によるダム挙動の違いを考慮することができない．本研究のように，アンサンブル降雨予測を流入量に変換してダム操作に活用する手法の有効性を確認することができた．

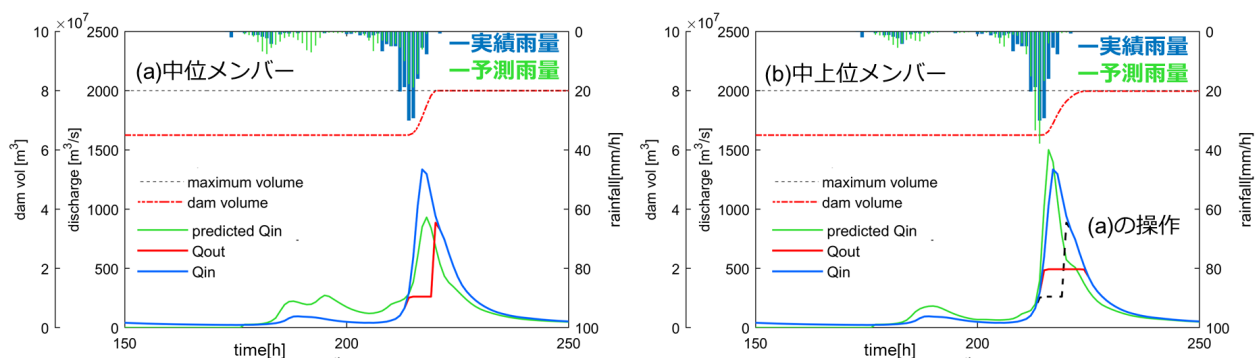


図 4.11 中位メンバー (a) と中上位メンバー (b) の比較 (2018 年台風 24 号)

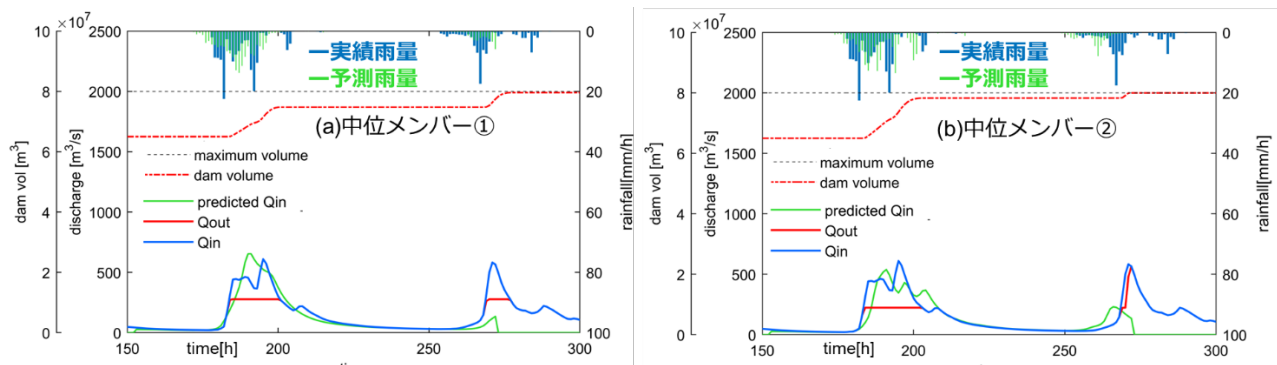


図 4.12 中位メンバーどうしの比較（2020 年 7 月出水）

予測流入量の順位が結果の順位と異なる別の理由として、特に前線性の降雨では、予測先行時間の取り方が結果に影響していると考えられる。図 4.12 は、2020 年 7 月出水における 2 つの中位メンバーの比較である。図 4.12 (a) のメンバーは、流入量の大きい第一波を過大予測したため、洪水調節開始流量を大きく設定 ($277 \text{ m}^3/\text{s}$) した。結果として第一波終了時に空き容量を残してしまっていたが、3 日後に発生した第 2 波では残した空き容量を使って最大放流量を低減した。図 4.12 (b) のメンバーは、第一波の流入量が最も実績に近く、洪水調節開始流量を $223 \text{ m}^3/\text{s}$ に設定した。結果として第一波では効果的な操作を行ったが、第 2 波で異常洪水時防災操作に移行してしまった。このように降雨の発生が連続で予測される場合、予測先行時間を短く取る（第一波に集中する）のか、予測先行時間を長く取る（第二波の影響も考えて最適化を行う）のかどうかは、今後の検討課題である。また、実際のダム操作に応用する際には、第一波の洪水調節をしながら、第二波で使用するパラメータの探索を行うという方法も考えられ、このような検討も今後の課題である。なお、今回の研究では、最適化に用いるアンサンブル降雨予測の予測先行時間は 5 日間で固定し、洪水調節をしながらの最適化計算は行っていない。

4.4 小括

第 4 章の結果と考察から得られる結論を以下に示す。

1. 一定率一定量放流方式の最適化を行ったところ、今回使用した規模の出水においては、ダム放流率や計画最大放流量よりも、洪水調節開始流量の方がダムの最大放流量に大きな影響を与えた。
2. 一定率一定量放流方式・一定量放流方式どちらの最適化においても、最大 24 時間予測流入量が実績値と近いメンバーがダムの最大放流量を大きく低減した。また、予測値が実績値と離れるほど最大放流量が増大した。

3. ダムの最大放流量を最小化するという治水面の最適化を行うことで、無効放流量も小さくなり、治水・利水双方にメリットのあるダム操作を行うことができる。
4. 下流の流量が最小となるダム操作は出水を過小予測したメンバーが提案するものであり、ダムの最大放流量が最小となるダム操作とは異なるが、最大放流量の最小化によって下流の流量が大きく増大することはない。
5. 最大 24 時間流入量でアンサンブルメンバーを順位付けすることで、予測値と最適化結果の関係を見ることができた。また、今回使用した規模の出水では、予測が当たりやすい台風性の降雨で中上位や上位のメンバーが、予測が難しい前線性の降雨で中位のメンバーの結果が良かった。
6. 降雨の成因によらず、洪水が近づくにつれてアンサンブル降雨予測の不確実性は小さくなる。最適化結果の不確実性も小さくなることから、本研究の手法によって、予測の信頼度を確認しながらの意思決定が期待される。
7. 予測雨量のボリュームだけでは最適化の効果を考察することは難しく、アンサンブル降雨予測を流入量に変換することで、流入量波形の違いを考慮したダム操作の検討が可能である。
8. 治水効果と利水効果をさらに大きくするためには、事前放流と洪水調節操作の最適化を組み合わせたダム操作が有効であると考えられる。

第5章 出水を通したダム運用の最適化と考察

第4章で行った洪水調節操作の最適化から、更なる治水・利水効果を得るためには、事前放流を実施してダムの空き容量を増加させることが有効であると考えられる。そこで、第5章では、事前放流と洪水調節操作の最適化を組み合わせることで、出水を通したダム運用の最適化について検討する。また、リアルタイムのダム操作では、51個のパラメータから実際に使用するパラメータを1つに定める必要がある。最後に、パラメータの選び方による治水・利水効果について考察したうえで、実操作への「アンサンブル降雨予測を利用した最適化手法」の適用方法に関する提案をする。

5.1 リアルタイムにおける事前放流と洪水調節操作の決定方法

5.1.1 事前放流の方法

事前放流手法は先行研究^{26),27)}を参考にした。事前放流の実施の有無は、51メンバーのダム流入量予測に基づいて決定する。10日以内に矢作ダムの最大流入量が800m³/s以上となるメンバーを洪水予測メンバーと定義する（図2.6におけるStep①参照）。洪水予測メンバーが1つでも存在した場合、事前放流を実施する。予測発表時刻から、各洪水予測メンバーにおける洪水が発生するまでの時間の平均を t_{flood} とする。 t_{flood} が24時間を下回ったら事前放流を止めるため（Step③開始）、事前放流可能時間 t_{PR} は式(5.1)で計算される。なお、 $[x]$ は、実数 x に対して x 以下の最大の整数である。

$$t_{PR} = \lfloor \frac{t_{flood}}{24} \rfloor \times 24 \quad (5.1)$$

各時刻における事前放流の放流量 q_{PR} は、回復可能水量 v_{PR} を、事前放流可能時間 t_{PR} で除することで求められる。また、回復可能水量 v_{PR} は、式(5.3)のように、いくつかのアンサンブルメンバーが10日以内に回復可能であると予測する総流入量の平均と定義する。ここで、放流量算出に使用するアンサンブルメンバーの中で、回復可能水量 v_{PR} が最も大きいメンバーの順位を j 、最も小さいメンバーの順位を J とする。（回復可能水量が47位～51位のメンバーを使用する場合は、 $j=47$ 、 $J=51$ である） $q_{m,l}^*$ は、メンバー m （ $m=1, \dots, 51$ ）における l 時間先の、貯水位回復に使用できる予測流入量である。本研究では、洪水調節開始流量の最小値 $flood_{MIN}$ （94.7m³/s）を超過した流入量とする。 L は予測先行時間（240時間）、 δ_s は予測の時間解像度（3,600秒）である。

$$q_{PR} = \frac{v_{PR}}{t_{PR} \times 3600} \quad (5.2)$$

$$v_{PR} = \frac{1}{J-j+1} \sum_{k=j}^J \left[k\text{-th biggest} \left\{ \sum_{l=1}^L (q_{m,l}^*) \cdot \delta_s \right\} \right] \quad (5.3)$$

最適化計算の条件として必要となる事前放流終了時の容量 v_{tar} (表 2.3 に示すように、初期容量として入力する)は以下のように求める。 v_{init} は予測発表時点のダムの貯水容量、 v_{in} は式(5.3)の計算に用いたメンバー群における、事前放流終了時までの総流入量の平均、 $q_{m,l}$ は、メンバー m ($m = 1, \dots, 51$)における l 時間先の予測流入量である。

$$v_{tar} = v_{init} - (v_{PR} - v_{in}) \quad (5.4)$$

$$v_{in} = \frac{1}{J-j+1} \sum_{k=j}^J \left[k\text{-th biggest} \left\{ \sum_{l=1}^{t_{PR}} (q_{m,l}) \cdot \delta_s \right\} \right] \quad (5.5)$$

なお、事前放流を実施する上で、流量増加量に制限をかける。矢作ダムでは、放流量が $160\text{m}^3/\text{s}$ 以下の場合に、一回の流量増加量を $40\text{m}^3/\text{s}$ に抑えなければならない。式(5.2)で計算された q_{PR} が、前日の事前放流の放流量 q_{PR}^b から $40\text{m}^3/\text{s}$ よりも大きく増加していた場合は、式(5.6)に従って修正する。さらに、流出計算を行う際にダムの容量が、事前放流の下限に対応する容量 v_{min} ($55,000,000\text{m}^3$)を下回った場合は、事前放流を中止し放流量を流入量と等しくする。

$$q_{PR} = q_{PR}^b + 40 \quad (5.6)$$

また、回復可能水量の計算と同時に、洪水調節超過容量 v_{flood} も計算する。ここで、 $q_{m,l}^{**}$ は計画最大放流量 $1,300\text{m}^3/\text{s}$ を超過した流入量、 v_F は満水時の貯水容量である。 v_{flood} は計画最大放流量で一定量放流方式の洪水調節を行った際に、最も洪水調節容量を必要とするメンバーの予測において、ダムから溢れる恐れのある水量を意味する。本研究では、事前放流の放流量は v_{PR} に基づいて計算されるが、治水安全性の観点から実際には v_{flood} も意識しながら事前放流を行うこととなる。今回は大規模な出水を扱わないため v_{flood} が大きい値を取ることは少なかったが、予測発表時に v_{PR} よりも大きな値を取った際には、 v_{flood} に基づいて事前放流の放流量を決定することも考えられる。

$$v_{flood} = \text{biggest} \left\{ \sum_{l=1}^L (q_{m,l}^{**}) \cdot \delta_s \right\} - (v_F - v_{init}) \quad (5.7)$$

以上をまとめると、以下のようなフローになる。また、図 5.1 にイメージを示す。

- ① 式(5.1)に従い、事前放流可能時間 t_{PR} を計算する。
- ② 式(5.3)に従い、回復可能水量 v_{PR} を計算する。
- ③ 式(5.2)に従い、事前放流の放流量 q_{PR} を計算する。前日の事前放流の放流量から $40\text{m}^3/\text{s}$ を超えて増加していた場合は、式(5.6)に従って q_{PR} を修正する。
- ④ 式(5.5)に従い、事前放流終了時までの総流入量の平均 v_{in} を計算する。
- ⑤ 式(5.4)に従い、事前放流終了時の容量 v_{tar} を計算する。

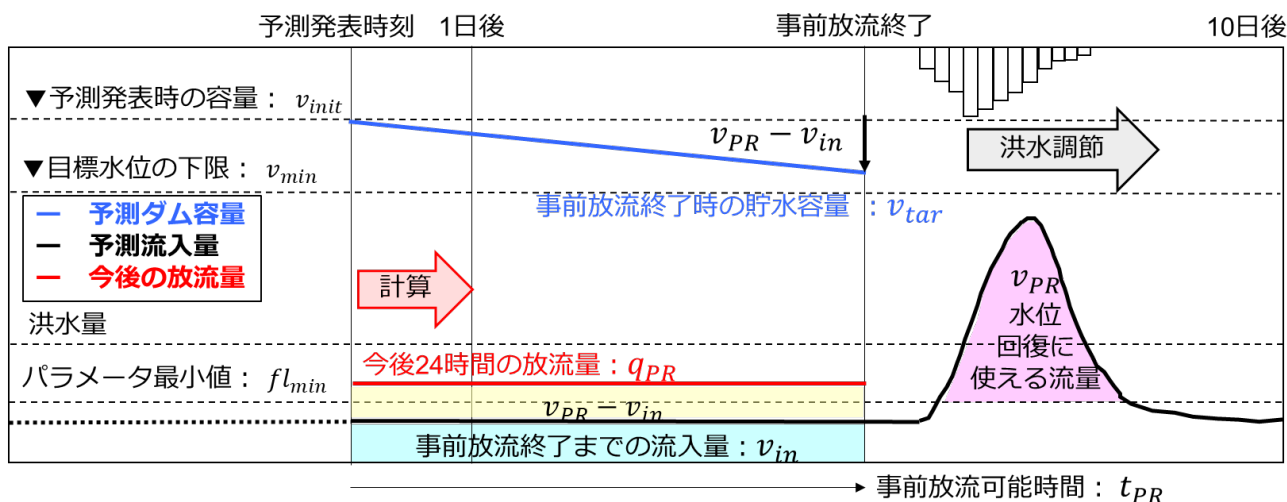


図 5.1 事前放流のイメージ

5.1.2 事前放流と洪水調節のシナリオ

事前放流の放流量の大きさは、式(5.3)で回復可能水量 v_{PR} を計算する際に使用するアンサンブルメンバーによって変わる。例えば、予測流入量の小さいメンバーのみを使用した際には v_{PR} が小さくなって消極的な（放流量の小さい）事前放流になる一方、予測流入量の大きいメンバーを用いて計算することで、 v_{PR} が大きくなって積極的な（放流量の大きい）事前放流になる。そこで、表 5.1 に示す 3 つの事前放流シナリオを検討する。具体的には、予測が空振りになるリスクを軽減するために、下位（47～51 位）、中下位（37 位～46 位）の利用を想定する。また、より積極的な事前放流について検討するため、中位～下位（16 位～51 位）も加えて比較することとした。

ただし、事前放流シナリオを設定する際のアンサンブルメンバーの順位は、これまで使用してきた最大 24 時間予測流入量（5 日間）の順位ではなく、回復可能水量 v_{PR} の大きさに基づく順位であることに注意が必要である。すなわち、10 日間で洪水調節開始流量の最小値 $94.7\text{m}^3/\text{s}$ を超えてダムに流入する水量の合計でグループ行っている。P1（下位）では、 v_{PR} の大きさが 47 位～51 位のメンバーを下位グループとし、これらの平均から式(5.2)に従って事前放流の放流量を計算する。

表 5.1 事前放流シナリオとアンサンブルメンバーの選び方

事前放流シナリオ	使用メンバー	
	最上位	最下位
P1（下位）	47	51
P2（中下位）	37	46
P3（中位～下位）	16	51

表 5.2 洪水調節シナリオとアンサンブルメンバーの選び方

洪水調節シナリオ	使用メンバー	
	最上位	最下位
F1（上位）	1	5
F2（中上位）	6	15
F3（中位）	16	36
F4（中下位）	37	46
F5（下位）	47	51

第 4 章では、51 メンバーそれぞれが提案する操作を行った際の治水・利水効果について検討した。しかしながら、実操作では 51 メンバーの最適化計算をもとに、洪水調節操作に使用するパラメータ（洪水調節開始流量）が一つに決定される必要がある。そこで、表 5.2 に示す 5 つの洪水調節シナリオを検討する。洪水調節シナリオの決定に使用されるグループは、第 3 章および第 4 章で使用した、5 日間の最大 24 時間予測流入量の順位に基づくグループである（表 3.4）。F1（上位）が使用するパラメータは、最大 24 時間予測流入量の順位が 1 位～5 位のメンバーが提案したパラメータの平均値である。

以後、事前放流シナリオと洪水調節シナリオを組み合わせることでダム操作のシナリオを表す。例えば、「P1-F1」は、回復可能水量が下位のグループによって計算された事前放流を行い、5 日間の最大 24 時間予測流入量が上位のグループによって提案された洪水調節操作を行うことを表している。図 5.2 に事前放流シナリオおよび洪水調節シナリオのイメージを示す。

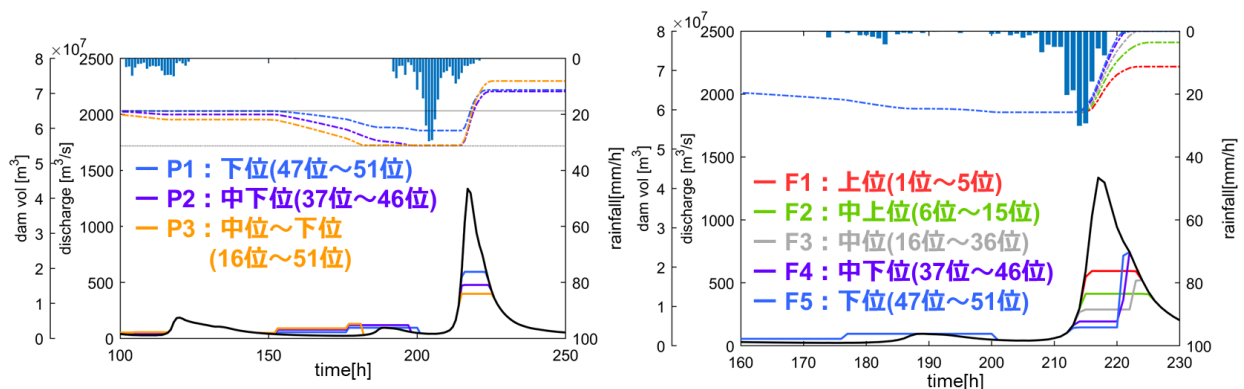


図 5.2 事前放流シナリオ（左）と洪水調節シナリオ（右）

5.2 事前放流を含めた一定量放流方式の最適化の結果

2018 年台風 24 号における，5.1.2 項で説明した 3 つの事前放流シナリオと 5 つの洪水調節シナリオの結果を比較する．表 5.3 は各シナリオの治水効果と利水効果の比較である．第 4 章で計算した，洪水調節操作の最適化で最大放流量を最も低減した操作（「操作 P0」と呼ぶ）も併せて示す．表中の赤字は，操作 P0 よりも最大放流量や無効放流量が減少したことを表し，両者が低減された操作に水色のハッチをかけている．なお，F4（中下位グループが提案する操作）および F5（下位グループが提案する操作）は，事前放流シナリオによらず治水効果・利水効果ともに小さかったため省略する．これは，第 4 章で述べたように，出水を過小予測したメンバーが洪水調節開始流量を小さく設定してしまうことで，ダムが満水となって放流量が増大してしまうからである．

表 5.3 シナリオ別の効果比較（2018 年台風 24 号）

事前放流 シナリオ	洪水調節 シナリオ	洪水調節開始流量 [m ³ /s]	最大放流量 [m ³ /s]	無効放流量 [10 ⁶ m ³]
P0(なし)	最適操作	493	493	23.3
P1 (下位)	F1(上位)	594	594	26.5
	F2(中上位)	413	413	20.4
	F3(中位)	288	522	17.5
P2 (中下位)	F1(上位)	477	477	24.5
	F2(中上位)	320	320	18.3
	F3(中位)	220	429	15.0
P3 (中位～下位)	F1(上位)	398	398	20.4
	F2(中上位)	258	258	14.1
	F3(中位)	175	522	13.9

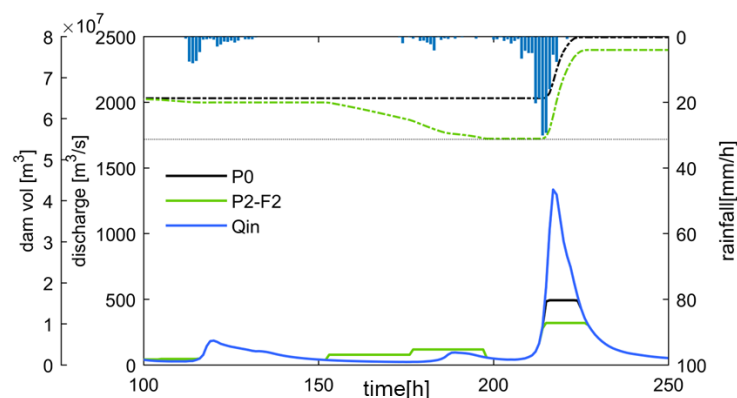


図 5.3 操作 P0 と操作 P2-F2 の比較（2018 年台風 24 号）

表 5.3 より、複数のシナリオにおいて、事前放流を組み合わせることで最大放流量や無効放流量がさらに低減されることが分かる。最大放流量の列に注目すると、事前放流シナリオによらず、F2(中上位グループが提案した操作)が最大放流量を最も低減した。この結果は洪水調節操作のみを最適化した場合と同じであり、事前放流を行った場合も予測流入量の精度が大事であると考えられる。無効放流量の列に注目すると、F3(中位グループが提案した操作)が無効放流量を最も低減したが、これらの操作は最大放流量が増大する可能性があることに注意が必要である。治水効果と利水効果のバランスを考えると、P2-F2 や P3-F2 等の操作が効果的であると考えられる。

図 5.3 に、操作 P0 と操作 P2-F2 における矢作ダムの挙動を示す。P0 は事前放流を実施しない場合の最適なパラメータ ($493\text{m}^3/\text{s}$) を設定し、ダムの洪水調節容量を最大限使用することで、実操作に比べて最大放流量を低減した ($493\text{m}^3/\text{s}$)。P2-F2 では、事前放流によって洪水調節に使うことのできる容量が 1.7 倍ほど増加した。空き容量の増加に伴って、提案された洪水調節開始流量の値($320\text{m}^3/\text{s}$)は小さくなった。結果として、ダムが満水近くになるまで空き容量を使うことは無かったが、P0 に比べて洪水を貯留し、最大放流量をさらに低減した ($320\text{m}^3/\text{s}$)。事前放流によって空き容量を増やすことで、洪水貯留機能が增強され、洪水調節操作の最適化を行った場合に比べて治水効果・利水効果がともに増大することが示された。

5.3 効果的なアンサンブル降雨予測の利用方法に関する考察

最初に、3つの事前放流シナリオについて、利水リスクを抑えながら効果的な事前放流を行うことのできる事前放流手法について考察する。次に、5つの洪水調節操作シナリオについて、各イベントの結果から治水・利水効果を最大限発揮する洪水調節操作について考察する。最後に、本研究の手法を実操作へ適用するため、アンサンブル降雨予測を利用した最適化結果を参考にして、予め用意された候補から操作を選択する意思決定手法(型紙操作)を提案する。

5.3.1 事前放流について

3つの事前放流シナリオについて、事前放流によって確保することのできた容量を整理する。表 5.4 に、事前放流終了時の貯水容量(単位は 10^6m^3)を示す。なお、事前放流の下限は 55.0、初期容量は 65.0 である。また、表中のカッコは、事前放流に使用することのできる容量 $10,000,000\text{m}^3$ (2.1.2 項参照)のうち、事前放流で実際に空けることのできた割合を表している。

表 5.4 事前放流終了時の貯水容量と事前放流可能容量の使用割合

事前放流 シナリオ	2018 年 台風 24 号	2023 年 6 月出水	2020 年 7 月出水	2018 年 台風 21 号
P1 (下位)	59.4 (56%)	57.7 (73%)	57.7 (73%)	62.2 (28%)
P2 (中下位)	55.1 (99%)	55.1 (99%)	55.1 (99%)	55.1 (99%)
P3 (上位～中位)	55.2 (98%)	55.1 (99%)	55.1 (99%)	55.2 (98%)

いずれのイベントにおいても，P1（回復可能水量が下位のグループによる事前放流）では，事前放流に使うことのできる容量を使い切ることなく洪水を迎えていることが分かる．アンサンブル降雨予測の下位グループは出水を過大予測することは少ないものの，下位予測のみを参照することで事前放流の効果が不十分になってしまう．一方 P2（回復可能水量が中下位のグループによる事前放流）や P3（回復可能水量が中位～下位のグループによる事前放流）によって，最大限空き容量を確保することができた．図 5.4 に，2018 年台風 24 号における，事前放流シナリオ別の矢作ダムの挙動を示す．P1-F2 と異なり，P2-F2 や P3-F2 では事前放流の下限まで水位を下げることもできた．

次に，P2 と P3 の相違点について考察する．図 5.4 に示すように，P3 は P2 に比べて早く水位を下げる．これは，中下位（37 位～46 位）と中位～下位（16 位～51 位）を比較した際に，後者の回復可能水量の方が大きいためである．回復可能水量が大きくなると事前放流の放流量も増加するため，早く水位を下げることもできる．しかしながら，最終的な水位は変わらないので，実操作では P2 の方が好ましいと考えられる．その最大の理由として，予測が空振りとなってしまった際の影響が小さくなることが挙げられる．予測が外れて事前放流を中止する際の水位が高い方が，利水リスクが小さくなる．その他の理由として，平常時の放流量が小さくなることが挙げられる．晴天時に早期事前放流を行うことは効果的である一方，放流量増大に伴う下流への影響を伴う．洪水まで十分な時間がある平常時には，なるべく小さい放流量で緩やかな事前放流を行うことで，利水リスクと下流への影響を抑えることができる．中下位グループであっても，本研究のように洪水の 3 日以上前から事前放流を意識する（現在規定されている時間を延ばす）ことで，十分な効果を得ることができる．従って，3 つの事前放流シナリオのなかでは P2 が最適であると結論づけることができるため，以降では P2 で事前放流を行った際の洪水調節操作の決定の仕方について詳しく考察する．

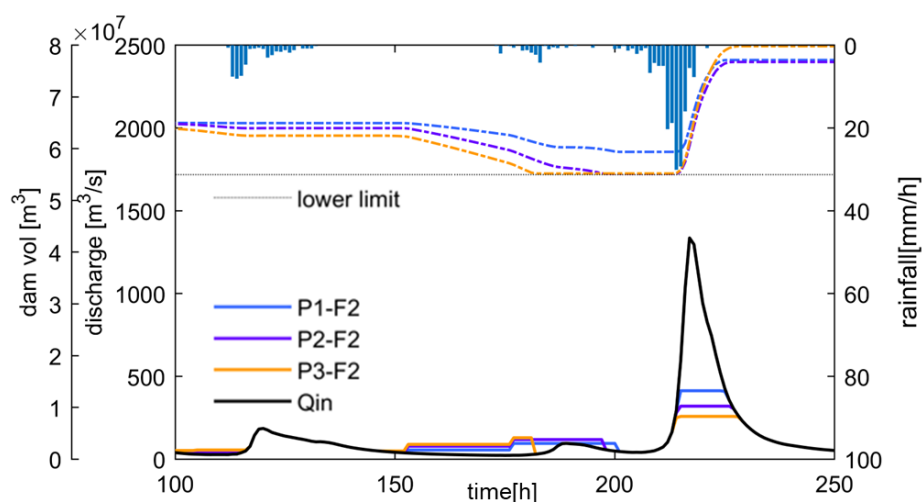


図 5.4 事前放流シナリオの比較の比較（2018 年台風 24 号）

5.3.2 洪水調節操作について

5.3.1 項で最適であると結論づけた，P2（回復可能水量が中下位のグループによる事前放流）を行った際の，洪水調節シナリオによる効果を整理する．表 5.4 は，すべてのイベントにおける，P2-F1，P2-F2 および P2-F3 の治水効果と利水効果の比較である．治水・利水の両面から最適と判断される操作に水色のハッチをかけている．なお，P2-F4 および P2-F5 は，どのイベントでも治水効果と利水効果が小さかったため省略する．

表 5.5 洪水調節シナリオの選び方による効果比較

イベント	事前放流シナリオ	洪水調節シナリオ	洪水調節開始流量 [m³/s]	最大放流量 [m³/s]	無効放流量 [10⁶m³]
2018 年 台風 24 号 (中上位適中)	P2 (中下位)	F1(上位)	477	477	24.5
		F2(中上位)	320	320	18.3
		F3(中位)	220	429	15.0
2023 年 6 月出水 (中位適中)	P2 (中下位)	F1(上位)	962	962	66.7
		F2(中上位)	846	846	63.9
		F3(中位)	565	565	50.8
2020 年 7 月出水 (中位適中)	P2 (中下位)	F1(上位)	550	550	43.7
		F2(中上位)	323	323	33.5
		F3(中位)	199	199	21.5
2018 年 台風 21 号 (上位適中)	P2 (中下位)	F1(上位)	424	424	28.7
		F2(中上位)	260	730	24.3
		F3(中位)	149	926	24.3

表 5.4 より、いずれのイベントでも、流入量の予測精度が高いグループが提案する操作が、最大放流量と無効放流量をともに低減した。図 5.5 に、2018 年台風 24 号における、洪水調節シナリオ別の矢作ダムの挙動を示す。洪水調節開始流量を大きく設定した P2-F1 や、小さく設定した P2-F3 に比べて P2-F2 が最も放流量を抑えたことが分かる。この出水においては P2-F2 が最適な操作であると考えられる。また図 5.6 に、2023 年 6 月出水における、洪水調節シナリオ別の矢作ダムの挙動を示す。この出水では中位の予測精度が高かったため、P2-F3 が最も効果的な操作となり、P2-F1 および P2-F2 では洪水調節容量を十分に使用することができなかった。さらに、P2-F1 では計算終了時の水位が初期水位よりも低くなった。計算時間を延長すると水位は回復すると想定されるが、上位グループが出水を過大予測した場合、洪水貯留が十分に行われないことによる利水リスクに注意が必要である。P2-F1 は治水リスクが最も小さいが、治水リスクに重点を置きすぎるがゆえに、利水との WIN-WIN が達成されない可能性がある。見逃し気味の予測となった 2018 年台風 21 号についても触れる。この出水では、上位の精度が高かったため、P2-F1 が最適な操作となる。P2-F1 と P2-F2 の結果から、パラメータの最適解は、両者が提案したパラメータ間に存在すると考えられる。このような場合、実操作では「上位が提案するパラメータをそのまま採用する」ことはもちろん、「中上位が提案するパラメータより少し大きめのパラメータを用いる」といった方法も考えられる。5.3.3 項ではこのような考えた方をもとに検討を進める。

以上の結果より、洪水調節シナリオの良し悪しは、イベントごとの流入量予測の精度に依存することが分かる。4.3.1 項で述べたように、JWA アンサンブル降雨予測は中上位の予測の精度が高いとされている。予測が上振れや下振れすることもあるが、今回使用した 4 出水のように、予測の信頼度が大きくなる洪水 2 日前時点では、上位・中上位・中位のいずれかの予測精度が高くなり、これらのバランスを取ることで予測が外れるリスクを下げられると考えられる。そこで以降では、上位～中位のバランスを取った新たな洪水調節シナリオ F6（1 位～36 位）を設定し、実操作への適用方法を考える。

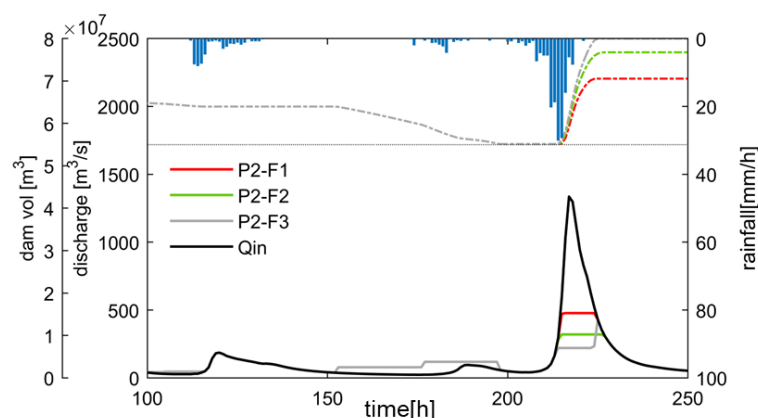


図 5.5 洪水調節シナリオの比較（2018 年台風 24 号）

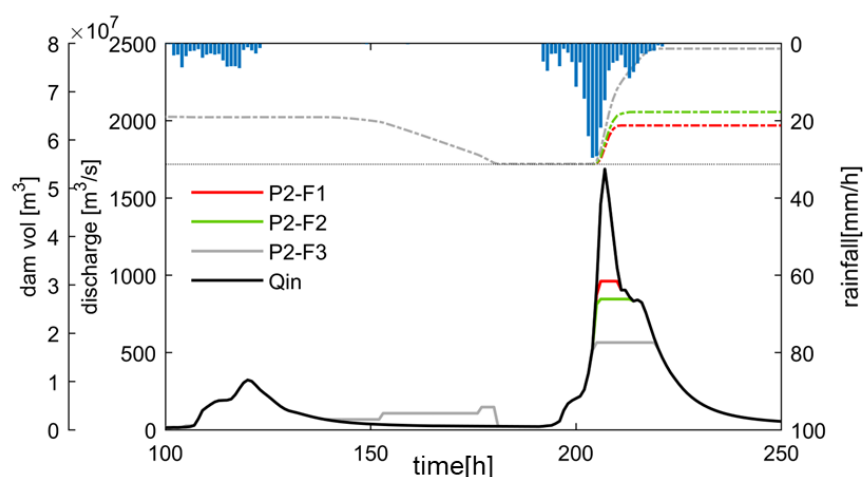


図 5.6 洪水調節シナリオの比較（2023 年 6 月出水）

5.3.3 実操作への適用方法に関する提案

5.3.1 項では，P2（回復可能水量が中下位のグループによる事前放流）が最適な事前放流であると考察した．また，5.3.2 項では上位～中位のバランスを取った F6（上位～中位が提案する洪水調節操作）が効果的になる可能性があると考えた．そこで，操作 P2-F6 に基づいたダム操作を考える．また，上位～中位が全体的に出水を過小予測した際の治水リスクを減らすため，最適化結果よりも 10% 大きなパラメータを設定することを考える．また，実際には，ダム管理者が最適化結果をそのまま採用する（ $1\text{m}^3/\text{s}$ 刻みの洪水調節開始流量を設定する）ことは難しい．そこで，予め洪水調節開始流量の候補を用意し，P2-F6 の最適化結果をもとにパラメータを選択するという運用（型紙操作）を考える．洪水調節開始流量の候補は表 5.6 に示す $200\text{m}^3/\text{s}$ 刻みの値とする．実操作におけるパラメータの設定フローは以下ようになる．

- ① 事前放流シナリオは P2 を採用する．
- ② 予測流入量が上位～中位（1 位～36 位）のメンバーが提案するパラメータの平均値 $flood_{F6}$ を計算する．
- ③ 治水側に安全となるよう，次式で計算される $flood_{opt}$ を最適化によって提案されたパラメータとする．

$$flood_{opt} = flood_{F6} \times 1.1 \quad (5.8)$$

- ④ 表 5.6 に示す候補の中から， $flood_{opt}$ より大きく，最も小さなものを採用し，洪水調節を行う．なお，式 (5.8) と合わせることで，最適化結果から 2 割程度大きなパラメータで洪水調節を行うことを想定している．

表 5.6 洪水調節開始流量の候補（単位は m^3/s ）

200	400	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600
-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

表 5.7 提案されたダム操作と実操作との効果比較

イベント	$flood_{F6}$ [m ³ /s]	$flood_{opt}$ [m ³ /s]	洪水調節開始流量 [m ³ /s]	最大放流量 [m ³ /s]	無効放流量 [10 ⁶ m ³]
2018 年 台風 24 号	284	313 (=284×1.1)	400	400 (-59%)	21.6 (-36%)
2023 年 6 月出水	698	768 (=698×1.1)	800	800 (-27%)	62.1 (-4%)
2020 年 7 月出水	282	310 (=282×1.1)	400	400 (-34%)	38.9 (-12%)
2018 年 台風 21 号	218	240 (=218×1.1)	400	400 (-58%)	27.4 (-37%)

表 5.7 は、前述のフローに従って事前放流・洪水調節を行った場合の、治水効果と利水効果を示している。表中の赤字は、最大放流量および無効放流量における、実操作（図 2.4 に示す一定率一定量放流方式の洪水調節操作）からの低減率を表す。すべての出水において、提案されたダム操作手法によって最大放流量および無効放流量が減少したことが分かる。図 5.7 に、2018 年台風 24 号における、実操作と提案された操作の比較を示す（比較波形については付録 B 参照）。事前放流と洪水調節操作の更新によって、ダムの最大放流量が大きく減少（59%減）する様子が分かる。洪水時の放流を抑えることで、無効放流量も大きく減少した（36%減）。事前放流の条件上、発電所の最大使用水量を超えて、無効放流量を伴う事前放流を行う時間が存在するが、その損失を上回る増電効果が確認された。利水リスクに重点を置くのであれば、今後は発電所の最大使用水量を超えない範囲で事前放流を行うような検討も考えられる。また、2020 年 7 月出水では、計算終了時の水位が初期水位を下回ってしまった。このような場合、次の出水時に、事前放流の中止や、洪水調節容量の初期値を小さくした最適化によるパラメータの更新等によって、水位の回復が可能である。このような連続した出水時における、アンサンブル降雨予測を利用したダム操作手法の提案は今後の検討課題である。

以上の内容より、アンサンブル降雨予測を利用した事前放流と洪水調節操作の最適化によって、治水・利水双方にメリットがあるダム操作を提案することができた。具体的には、P2-F6（中下位による事前放流と上位～中位による洪水調節操作の最適化）が提案する操作をもとに、型紙操作を行うことによって出水によらず効果的なダム操作を行うことができた。

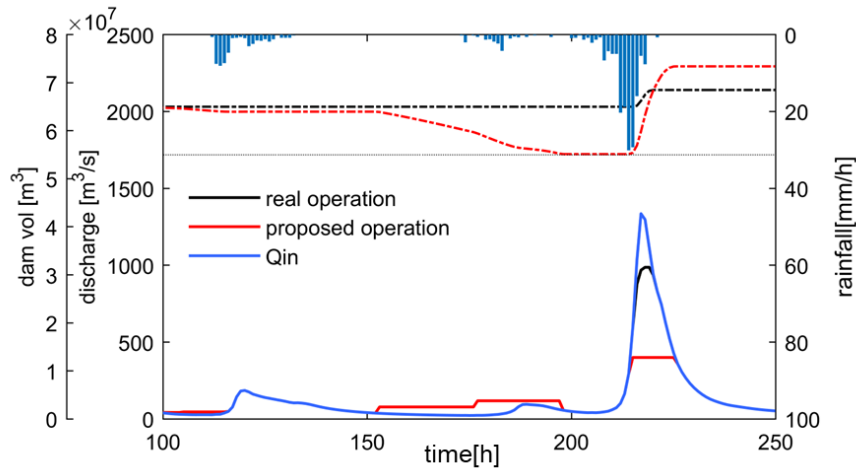


図 5.7 実操作と提案された操作の比較（2018 年台風 24 号）

5.4 小括

第 5 章の結果と考察から得られる結論を以下に示す．

1. 事前放流によって空き容量を増やすことで，洪水貯留機能が增強され，洪水調節操作の最適化のみを行った場合に比べて治水効果・利水効果がともに増大した．
2. 効果が不十分になる場合がある下位グループに基づく事前放流や，利水リスクや下流への影響が比較的大きな中位～下位グループに基づく事前放流と比べて，中下位グループに基づく事前放流が最も効果的である．
3. 洪水調節操作の最適化と同様に，予測流入量の実績値に近いメンバーが提案する操作によって，ダムの最大放流量が大きく低減された．
4. 治水リスクに重点を置きすぎると，ダムの水位が回復しない等，利水との WIN-WIN が達成されない可能性があるため，上位メンバーのみを使用するよりも，中上位や中位のメンバーも組み合わせてダム操作を考えるべきである．
5. 予測が上振れ・下振れするリスクを考えて，上位～中位グループが提案する洪水調節操作を採用することで，イベントによらず効果的な操作が提案できる．
6. 型紙操作を導入することで，意思決定に使いやすい形で，本研究の手法を意思決定に応用することができる．
7. アンサンブル降雨予測を利用した事前放流（中下位グループに基づく事前放流）と洪水調節操作の最適化（上位～中位の最適化結果を利用する型紙操作）によって，治水・利水双方にメリットがあるダム操作を提案することができた．

第 6 章 まとめ

気候変動による洪水の激甚化や、水力発電の重要性の高まりといった観点から、アンサンブル降雨予測を利用したダム操作の高度化が期待されている。本研究では、アンサンブル降雨予測を利用して治水・利水双方にメリットのあるダム操作手法を提案することを目的とした。まず初めに、洪水調節操作の最適化を行い、アンサンブル降雨予測と最適化結果の関係について考察した。次に、事前放流と洪水調節操作の最適化を組み合わせた際の治水・利水効果について考察し、実操作への適用方法を提案した。以下に主要な結論を示す。

1. ダム放流率や計画最大放流量よりも、洪水調節開始流量が最大放流量に大きな影響を与える。
2. 最大 24 時間累積流入量の予測精度が高いメンバーが、最大放流量を最も低減することのできる操作を提案した。
3. 最大放流量を低減する治水面の最適化によって、無効放流量が減少し、治水・利水の WIN-WIN が達成された。
4. 洪水が近づくにつれて安定する特性があるため、アンサンブル降雨予測を意思決定に使用することは有効である。
5. 事前放流を実施することで、洪水調節操作の最適化のみを行った場合に比べて治水効果・利水効果がともに増大し、アンサンブル降雨予測の長所が活かされる。
6. アンサンブル降雨予測を利用した事前放流（中下位グループに基づく事前放流）と洪水調節操作の最適化（上位～中位の最適化結果を利用する型紙操作）によって、治水・利水双方にメリットがあるダム操作を提案することができた。

本研究の最適化手法によって、治水・利水の両観点から、ダム操作を高度化することができた。本研究をさらに発展させるためには、今回使用した出水よりも規模の大きな出水を使用する検討が必要である。また、その他の課題として、事前放流と洪水調節操作に加えて後期放流を組み合わせた長期間の検討や、他のアンサンブル降雨予測や GSM 等の確定論的予測を使用した最適化結果との効果を比較することなどが挙げられる。

謝辞

本研究を進めるにあたり，多大なるご指導を賜りました角哲也教授，Sameh Kantoush 准教授，小林草平准教授に心から感謝申し上げます。特に，角哲也教授には，水力発電やアンサンブル降雨予測に関する勉強会や，学会に参加する機会をいただき，常に丁寧なご指導を賜りました。また，田中智大助教には，最適化手法やモデルの構築，結果の考察など幅広いアドバイスをいただきました。深く御礼申し上げます。小柴孝太助教には，研究に関することだけではなく，プログラミングの技術や論文執筆に関するアドバイスなど，研究以外にも大変参考になる助言をいただきました。深く御礼申し上げます。

研究を進めるにあたり，データの提供をいただきました国土交通省中部地方整備局矢作ダム管理所の皆様，中部電力株式会社の皆様，一般財団法人日本気象協会の皆様に深くお礼申し上げます。特に，中部電力株式会社阿部卓也様，日本気象協会木谷和大様，鈴木豪太様には，インターンシップや打ち合わせを通して沢山のアドバイスをいただきました。ここに記して感謝申し上げます。

最後になりますが，研究室の職員・学生の皆様にはゼミや日々の交流を通して大変参考になるアドバイスや勉強の機会，楽しい思い出をいただきました。ここに深く感謝し，厚く御礼申し上げます。

2024 年 1 月 26 日

岡本悠希

参考文献

- 1) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Summary for Policymakers. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 2021.
- 2) 国土交通省：事前放流ガイドライン，2020.
- 3) 岩本麻紀，野原大督，竹門康弘，小柴孝太，角哲也：d4PDF4 度上昇実験を用いた氾濫解析に基づくダムの洪水調節操作方式の検討，土木学会論文集 B1(水工学)，77(2)，pp.I_97-I_102，2021.
- 4) 北口慶一郎：d4PDF を用いた 4℃ 上昇気候下での洪水に対するダム操作最適化とその適応効果の検討，社会基盤工学専攻修士論文，2023.
- 5) 一般財団法人新エネルギー財団 新エネルギー産業会議：水力発電の開発促進と既設水力の有効活用に向けた提言，2021.
- 6) 国土交通省：官民連携の新たな枠組みによるハイブリッドダム，2023.
https://www.mlit.go.jp/river/////dam/pdf/hybrid_dam.pdf (2024/1/5 確認)
- 7) 岡本悠希，小柴孝太，Mohamed Saber，竹門康弘，Sameh Kantoush，角哲也：大井川における利水ダムを含む縦列ダム群の洪水防災操作に関する研究，土木学会論文集 B1 (水工学)，78(2)，pp.I_1243-I_1248，2022.
- 8) 気象庁数値予報部：ガイダンスの解説，数値予報課報告・別冊第 64 号，2018.
- 9) 気象庁数値予報部：確率的な気象予測のためのアンサンブル予報の課題と展望，数値予報課報告・別冊第 62 号，2016.
- 10) 角哲也：2022 年度 SIP 国家レジリエンス ピアレビューに向けた助言のための報告会「テーマ VI スーパー台風被害予測システムの開発 河川・ダムの長時間洪水予測・防災支援システムの開発」，2022.
- 11) 角哲也，加納茂紀，道広有理：長期間アンサンブル降雨予測を用いたダム操作のパラダイムシフト，河川 77(1)，pp.78-85，2021.
- 12) 松原隆之，角哲也，中田有美：長時間アンサンブル降雨予測情報を適用した天竜川水系発電ダム群の運用高度化，河川技術論文集，第 29 巻，pp.461-466，2023.
- 13) 道広有理，木戸研太郎，曾田英揮，角哲也：長時間アンサンブル降雨予測を活用した多目的ダムの高度運用に関する検討，河川技術論文集，第 29 巻，pp.485-490，2023.
- 14) 国土交通省：ダム運用高度化による流域治水能力向上と再生可能エネルギー増強の加速化プロジェクト 研究開発と Society5.0 との橋渡しプログラム (BRIDGE) 研究開発等計画書，2023.
- 15) 小島裕之，永谷言，倉橋実，川村育男，佐藤嘉展，角哲也：気候変動がダムの治水・

利水機能に及ぼす影響の評価指標化の提案，土木学会論文集 B1（水工学），74(5)，pp.I_1333-I_1338，2018.

- 16) 国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所：矢作川流域治水プロジェクト取組状況（機関毎），2022.
- 17) 国土交通省 中部地方整備局：矢作ダム 定期報告書【概要版】，2018.
- 18) 京都大学：1K-FRM/DHM，<http://hywr.kuciv.kyoto-u.ac.jp/products/1K-DHM/1K-DHM.html>（2024/1/5 確認）
- 19) 立川 康人，永谷 言，寶 馨：飽和・不飽和流れの機構を導入した流量流積関係式の開発，水工学論文集，第 48 巻，pp.7-12，2004.
- 20) Qingyun Duan, Soroosh Sorooshian, Vijai K. Gupta：Optimal use of the SCE-UA global optimization method for calibrating watershed models, Journal of Hydrology, Vol.158, pp.265-284, 1994.
- 21) 藤井厚紀：関数最適化アルゴリズム SCE-UA 法の性能評価と改良，福岡工業大学研究論集 第 44 巻 1 号（通巻 67 号） pp.45-52，2011.
- 22) 松原隆之，土田和稔，日比谷正則：SCE-UA 法を適用した分布型流出モデルの代表パラメータ設定手法に関する検討，土木学会論文集 B1（水工学），71(4),pp. I_265-I_270，2015.
- 23) 辻本浩史，本間基寛，増田有俊，吉開朋弘，井上実：アンサンブル予報を用いた台風性降雨シナリオに関する検討，京都大学防災研究所年報，第 59 号 B, pp.367-375，2016.
- 24) 山本雅也，増田有俊：深層学習による降雨予測の時空間方向へのダウンスケーリング手法の開発，河川技術論文集，第 25 巻，pp.97-102，2019.
- 25) 木谷和大，増田有俊，野原大督，角哲也：ECMWF アンサンブル予測雨量の予測特性及びダム運用への活用方法に関する基礎的検討，土木学会論文集 B1（水工学），74(5), I_1321-I_1326，2018.
- 26) 野原大督，木谷和大，道広有理，角哲也：利水ダムにおける事前放流の意思決定への ECMWF 中期アンサンブル予報の利用性の分析，土木学会論文集 B1（水工学），76(2), pp.I_829-I_834，2020.
- 27) 木戸研太郎，角哲也，道広有理，木谷和大：長時間アンサンブル降雨予測を用いた大型台風接近時における効果的なダム事前放流方法の検討，ダム工学，第 30 巻，pp.138-148，2020.

Nomenclature

1K-DHM	t	時間	s
	x	流下方向の距離	m
	h	流積	m
	q	単位幅あたりの斜面流量	m ² /s
	r_e	有効降水強度	m/s
	d_c	マトリクス部の空隙厚	m
	d	土層中の全空隙厚	m
	i_s	斜面勾配	
	n_s	等価粗度	m ^{-1/3} ×s
	α_s	パラメータ ($\alpha_s = \sqrt{i_s/n_s}$)	m ^{1/3} /s
	m	定数 (=5/3)	
	k_a	中間流の飽和透水係数	m/s
	β	マトリクス部の飽和度 h/d_c に応じた透水係数の減少度合いを決定するパラメータ	
	k_c	マトリクス部の飽和透水係数 ($k_c = k_a/\beta$)	m/s
	v_c	マトリクス部における流速 ($v_c = k_c i_s$)	m/s
	v_a	中間流の流速 ($v_a = k_a i_s$)	m/s
	A	通水断面積	m ²
	Q	流量	m ³ /s
	q_L	流れ方向の単位長さあたりの側方流入量	m ² /s
	i_c	河道勾配	
	n_c	河道の粗度係数	m ^{-1/3} ×s
	B_c	河道幅	m
	α_c	パラメータ ($\alpha_c = (1/B_c)^{2/3} \sqrt{i_c/n_c}$)	m ^{-1/3} /s
	$init_ROF$	初期流出高	mm/h
ダムモデル	$q_{in}(t)$	時刻 t におけるダムの流入量	m ³ /s
	$q_{out}(t)$	時刻 t におけるダムの放流量	m ³ /s
	$v(t)$	時刻 t におけるダムの貯水量	m ³
	q_{flood}	洪水調節開始流量	m ³ /s
	v_E	有効貯水容量	m ³
	α	ダム放流率	
	q_{pmax}	計画最大放流量	m ³ /s

ダムモデル	$q'_{out}(t)$	一定率放流時における放流量	m^3/s
	P_{flag}	通常は 0 であるが，一定量方式に移行してから洪水が終了するまでは 1	
	v_{init}	初期容量	m^3
	v_{FC}	洪水調節容量	m^3
NSE	N	計算時間数	
	$q_{obs}(t)$	時刻 t における実測流量	m^3/s
	$q_{sim}(t)$	時刻 t における計算流量	m^3/s
	q_{av}	実測流量の平均値	m^3/s
事前放流	t_{flood}	現在時刻から洪水発生予測時刻までの時間	h
	t_{PR}	事前放流可能時間	h
	q_{PR}	事前放流の放流量	m^3/s
	v_{PR}	回復可能水量	m^3
	j	v_{PR} の算出に使用するメンバーの中で， v_{PR} が最も大きいメンバーにおける v_{PR} の順位	
	J	v_{PR} の算出に使用するメンバーの中で， v_{PR} が最も小さいメンバーにおける v_{PR} の順位	
	$q_{m,l}^*$	メンバー m ($m = 1, \dots, 51$) における l 時間先の，貯水位回復に使用できる予測流入量	m^3/s
	$flood_{MIN}$	洪水調節開始流量の最小値 ($flood_{MIN}=94.7$)	m^3/s
	L	予測先行時間 ($L=240$)	h
	δ_s	予測の時間解像度 ($\delta_s = 3,600$)	s
	$q_{m,l}$	メンバー m ($m = 1, \dots, 51$) における l 時間先の予測流入量	m^3/s
	v_{in}	事前放流終了時までの総流入量の平均	m^3
	v_{tar}	事前放流終了時の容量	m^3
	q_{PR}^b	前日の事前放流の放流量	m^3/s
	v_{flood}	洪水調節超過容量	m^3
	$q_{m,l}^{**}$	メンバー m ($m = 1, \dots, 51$) における l 時間先の計画最大放流量を超過した流入量	m^3/s
	v_F	満水時の貯水容量	m^3
型紙操作	$flood_{F6}$	予測流入量が上位～中位（1 位～36 位）のメンバーが提案するパラメータの平均値	m^3/s
	$flood_{opt}$	最適化によって提案された洪水調節開始流量	m^3/s

付録 A 比較波形における予測雨量と予測流入量の関係

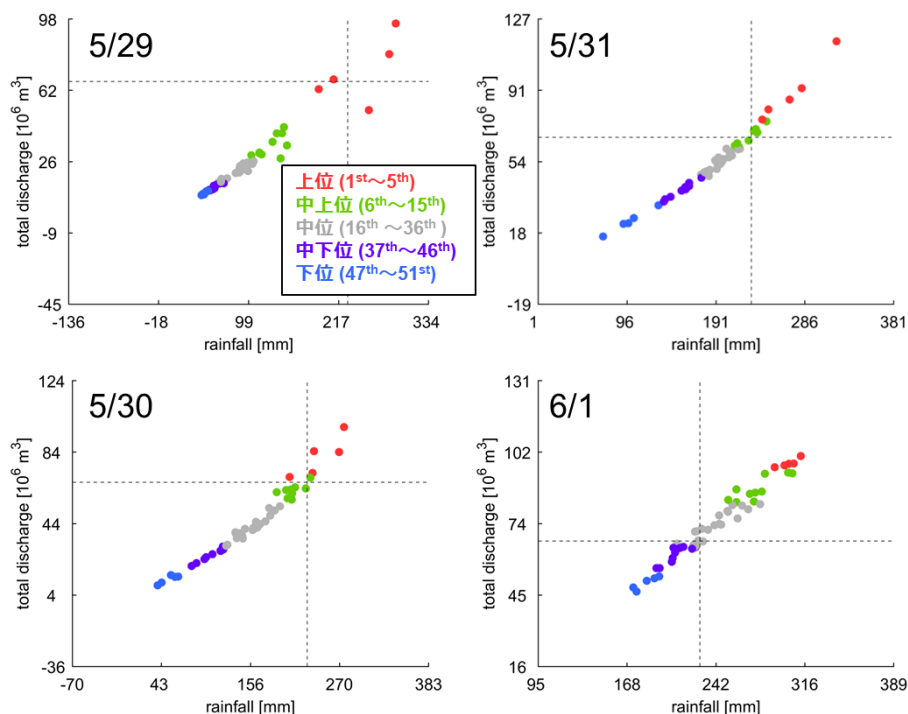


図 A.1 2023 年 6 月出水における予測雨量と予測流入量の実績値との関係と順位

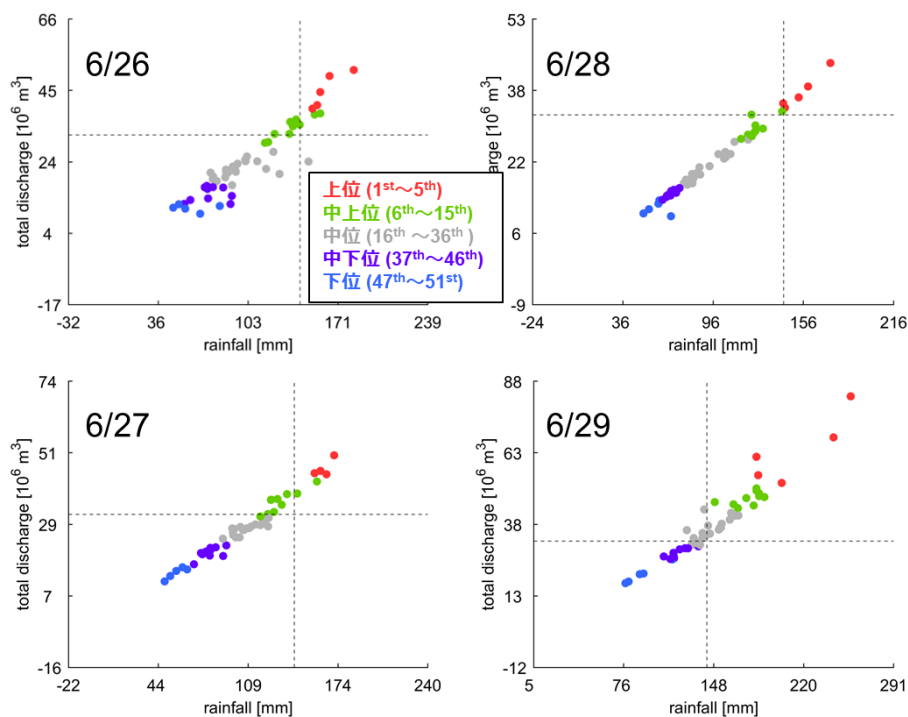


図 A.2 2020 年 7 月出水における予測雨量と予測流入量の実績値との関係と順位

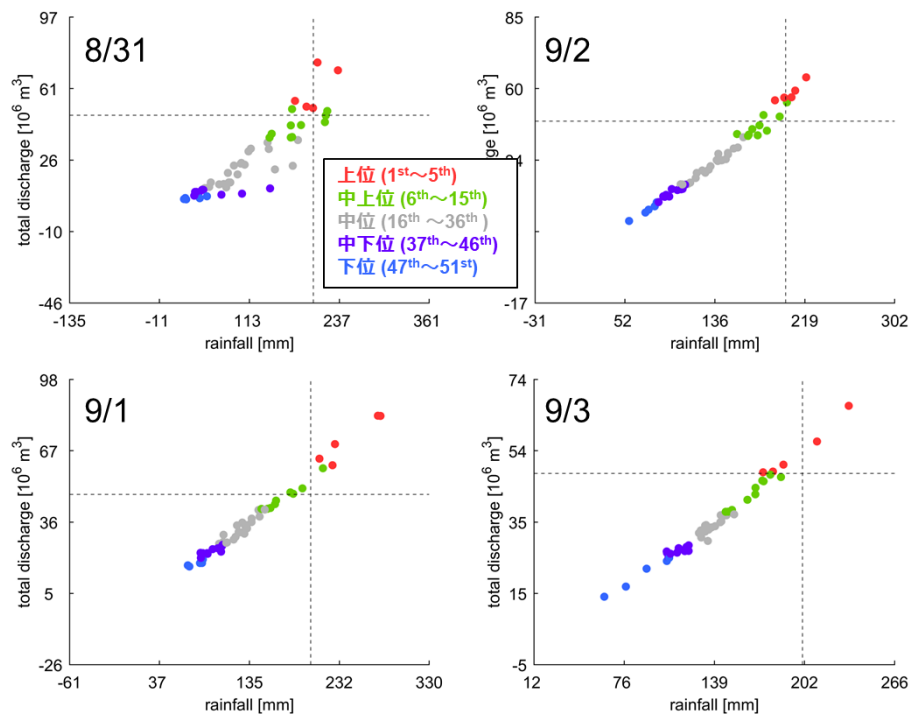


図 A.3 2018 年台風 21 号における予測雨量と予測流入量の実績値との関係と順位

付録 B 比較波形における実操作と提案された操作の比較

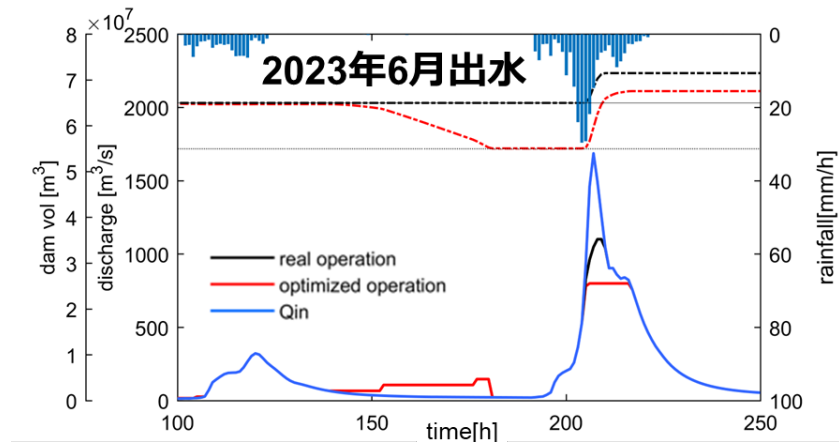


図 B.1 実操作と提案された操作の比較（2023 年 6 月出水）

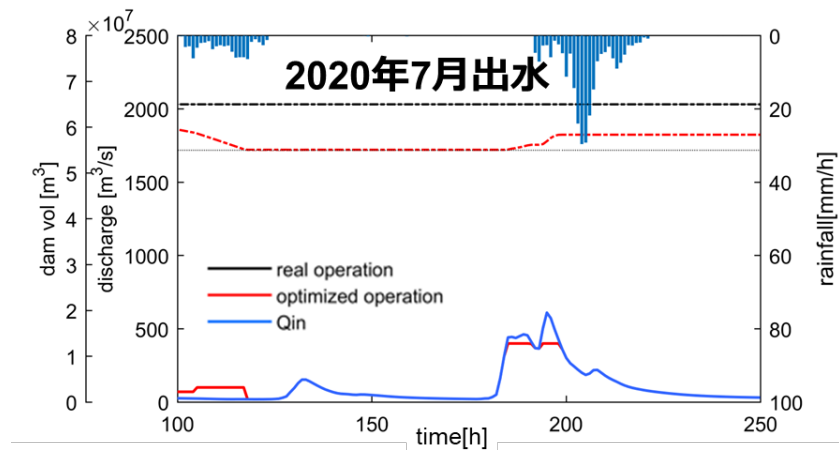


図 B.2 実操作と提案された操作の比較（2020 年 7 月出水）

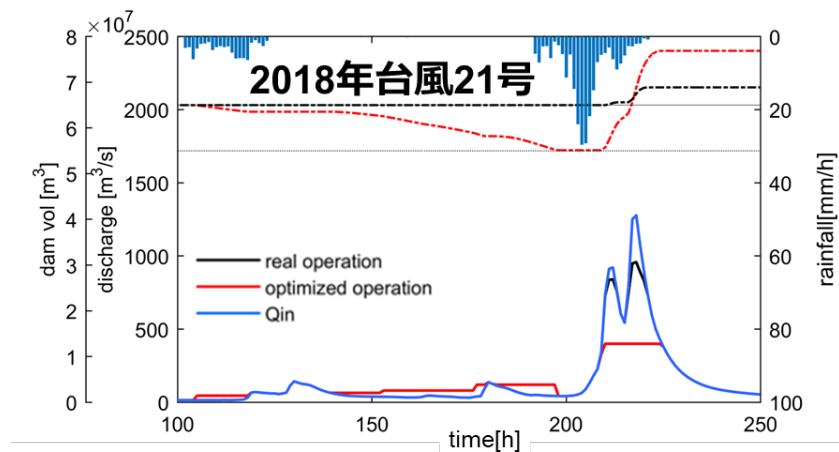


図 B.3 実操作と提案された操作の比較（2018 年台風 21 号）